

《分布式计算导论》合并实验报告

实验一：Linux 系统基础及 Vi 编辑器使用

实验二：单机虚拟机 Hadoop 伪分布式集群安装与验证

学生姓名	蔡宝龙
学 号	20231150254
课程名称	分布式计算导论
操作系统	CentOS Linux release 7.9.2009 (Core) x86_64
核心软件	VirtualBox 7.2 + OpenJDK 1.8.0_412 + Hadoop 3.3.1

实验完成日期：2026-09-23

实验一：Linux 系统基础与常用命令及 vi 编辑器使用

一、实验目的与环境说明

1. 熟悉 Linux 操作系统的基本安装结构、用户特权机制（root 与普通用户）与字符终端交互环境。
2. 熟练掌握 Linux 系统基础管理命令，重点理解文件权限掩码、硬链接与软链接的底层 inode 区别、打包与压缩两阶段解耦设计，以及全路径递归检索。
3. 熟练掌握 Vi 文本编辑器的命令模式（Command Mode）、输入模式（Insert Mode）和末行模式（Last-line Mode）的三态切换，熟练进行行号标注、文本追加及全局正则替换。

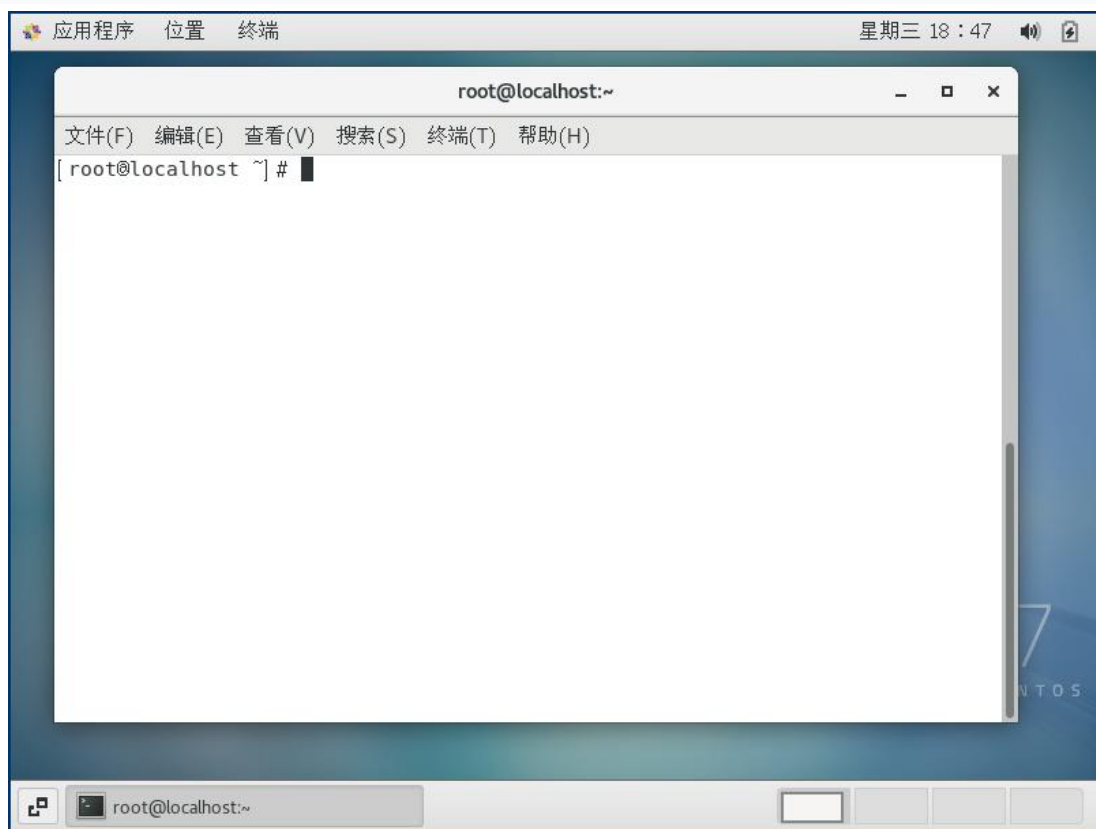
二、Linux 常用命令实操（共 33 步）

以下为本实验大纲规定的 33 项标准操作流程。每一步均在 CentOS 7 虚拟机的 GNOME Terminal 实机终端中执行，并附有真实终端输出截屏、执行命令说明及实验现象解析。

（1）root 用户登录与字符提示符

【操作说明】启动虚拟机 CentOS 系统，切换至 root 管理员权限。终端提示符变为 '#'，表明拥有完整系统管理权限。

```
# su - root
```



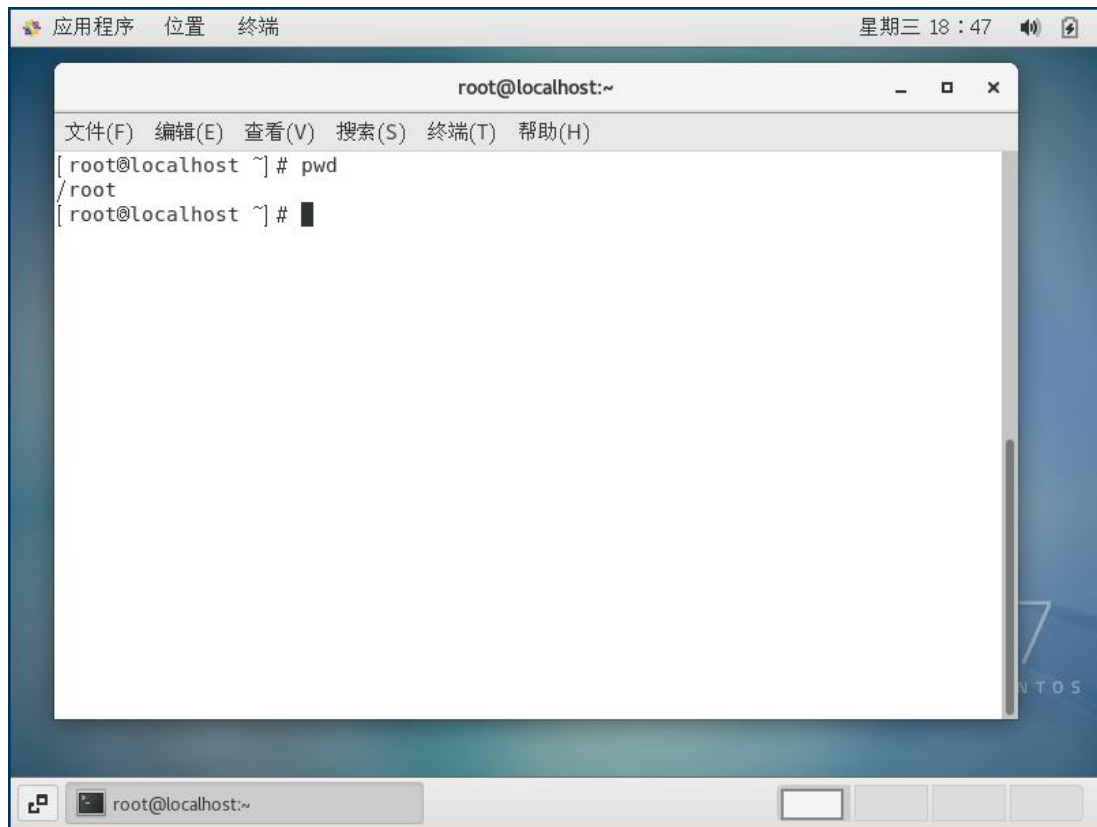
图：实验一 步骤(1) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】提示符为 [root@localhost ~]#，当前工作环境初始化完成。

（2）查看当前所在目录（pwd）

【操作说明】利用 pwd（print working directory）命令查看当前登录用户所在的工作路径。

```
# pwd
```



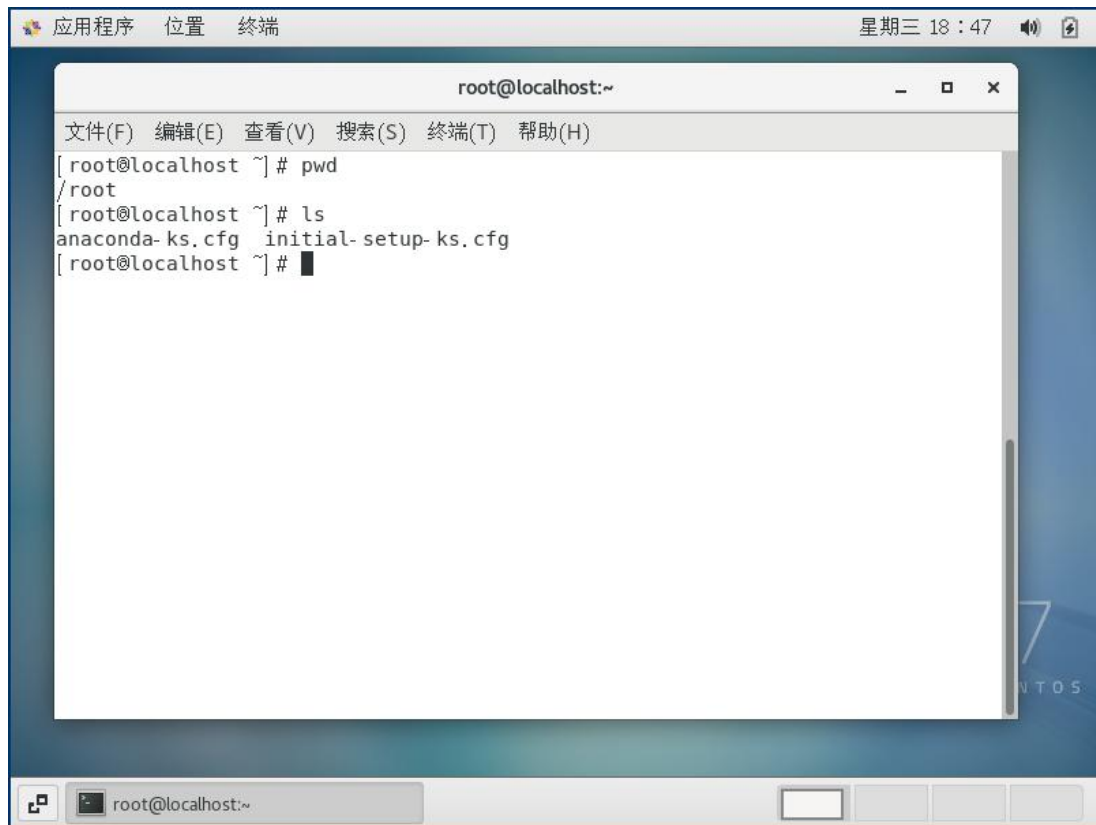
图：实验一 步骤(2) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】终端正确输出当前 root 用户的主目录绝对路径 /root。

(3) 列出目录内容 (ls)

【操作说明】使用 ls 命令列出当前主目录下默认可见的文件和子目录。

```
# ls
```



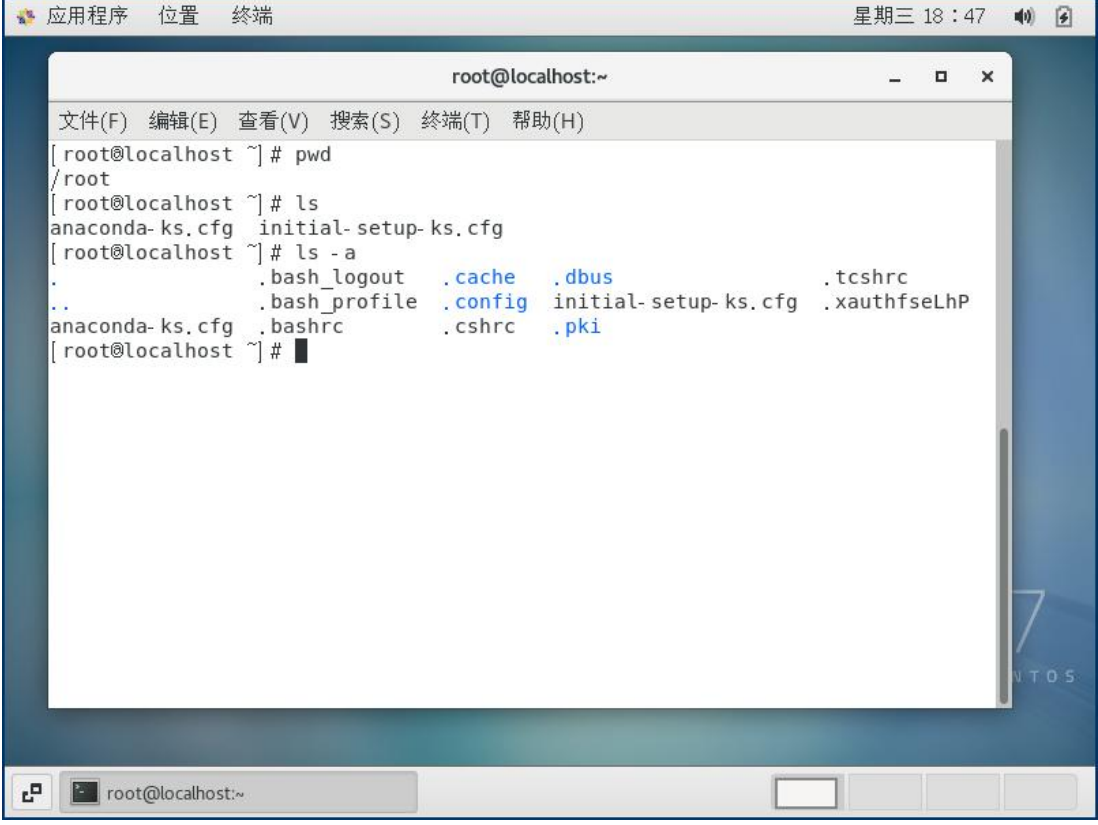
图：实验一 步骤(3) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】输出了当前目录下的文件列表（如 anaconda-ks.cfg 等初装配置文件）。

(4) 列出所有文件包括隐藏文件 (ls -a)

【操作说明】使用 `ls -a` 命令查看所有条目。在 Linux 中，以小数点 '.' 开头的文件均为隐藏文件（如 `.bashrc`、`.bash_profile` 等环境配置文件）。

```
# ls -a
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
[root@localhost ~] # pwd  
/root  
[root@localhost ~] # ls  
anaconda-ks.cfg  initial-setup-ks.cfg  
[root@localhost ~] # ls -a  
.  
..  
anaconda-ks.cfg  .bash_logout  .cache  .dbus  .tcshrc  
                  .bash_profile .config  initial-setup-ks.cfg  .xauthfseLhP  
                  .bashrc      .cshrc   .pki  
[root@localhost ~] #
```

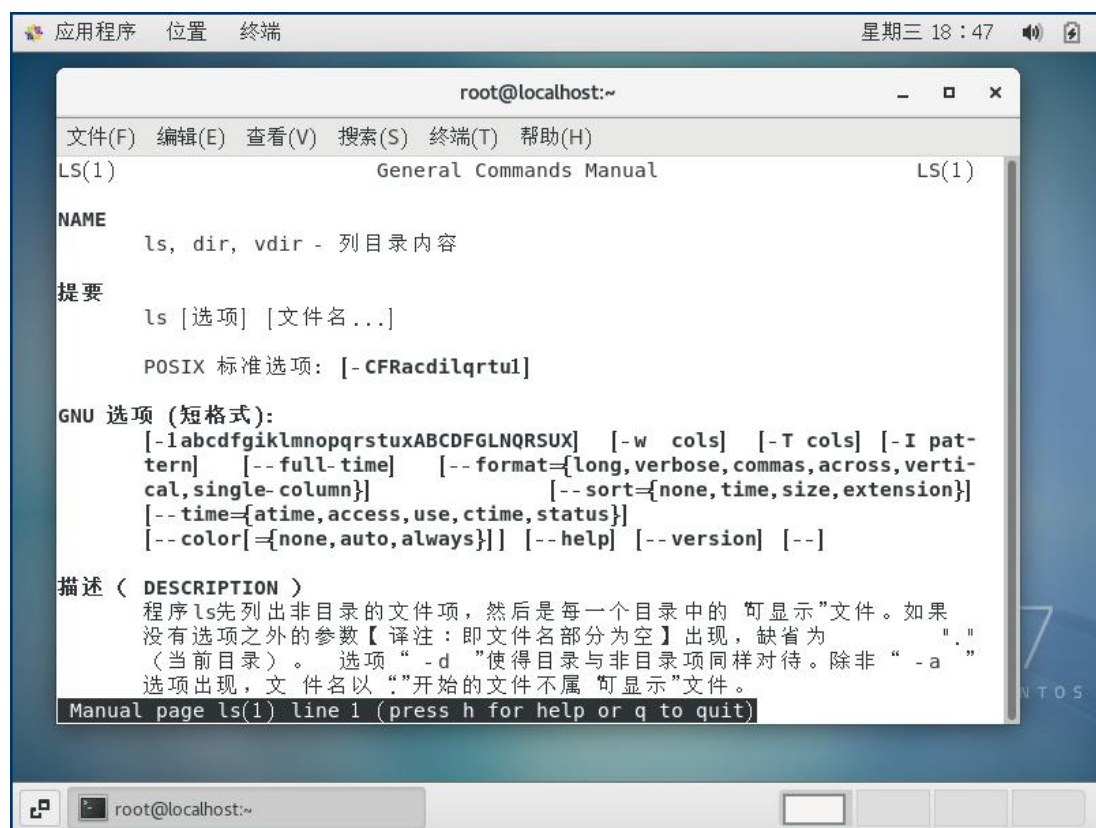
图：实验一 步骤(4) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】输出了 '.'（当前目录）、'..'（上级目录）以及各项隐藏环境配置文件。

(5) 查阅命令手册 (man ls)

【操作说明】利用 man (manual) 工具查看 ls 命令的系统帮助文档，学习各参数定义。

```
# man ls
```



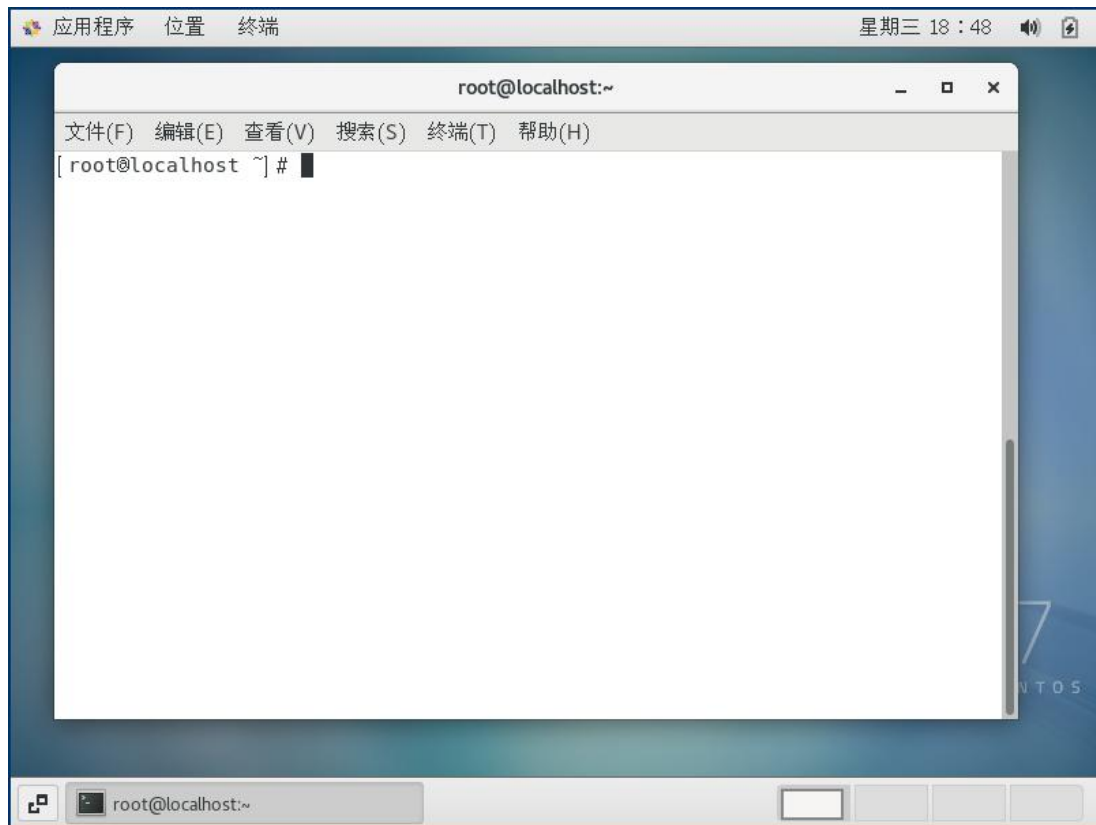
图：实验一 步骤(5) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】进入了 pager 翻页阅读界面，展示了 LS(1) 的 SYNOPSIS 与完整参数列表，按 'q' 键退出。

(6) 创建实验目录 (mkdir lesson)

【操作说明】在当前目录下使用 mkdir 命令新建名为 lesson 的专用实验目录。

```
# mkdir lesson
```



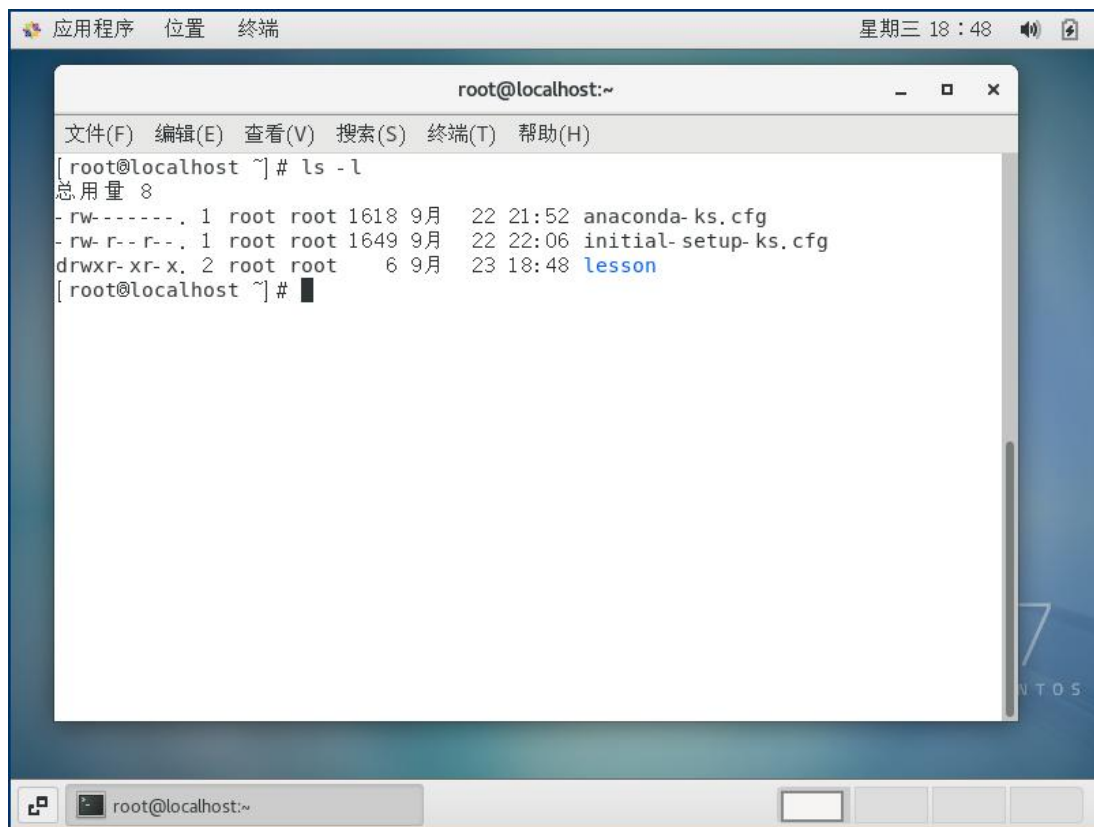
图：实验一 步骤(6) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】命令执行成功，系统未报错（Linux 静默原则代表执行无误）。

(7) 确认目录属性 (ls -l)

【操作说明】利用 ls -l (long listing) 查看详细权限、属主及时间戳，确认 lesson 目录创建无误。

```
# ls -l
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
[root@localhost ~]# ls -l  
总用量 8  
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg  
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:48 lesson  
[root@localhost ~]#
```

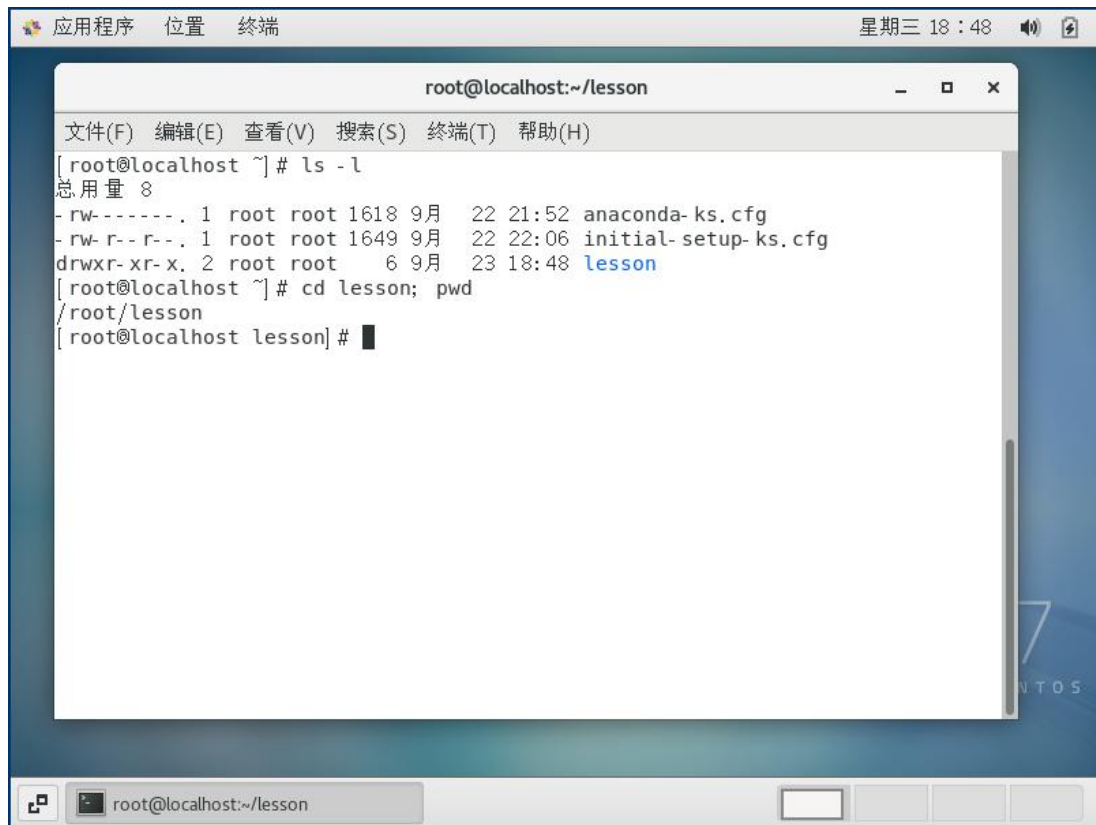
图：实验一 步骤(7) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】显示 'drwxr-xr-x 2 root root ... lesson'，首字符 'd' 表明其为标准目录。

(8) 进入目录并核对路径 (cd lesson; pwd)

【操作说明】使用 cd 命令切换工作目录进入 lesson，并用 pwd 校验路径变更。

```
# cd lesson; pwd
```



The image shows a terminal window titled 'root@localhost:~/lesson'. The window has a menu bar with '文件(F)', '编辑(E)', '查看(V)', '搜索(S)', '终端(T)', and '帮助(H)'. The terminal output shows the following commands and results:

```
[root@localhost ~]# ls -l
总用量 8
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root  6 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost ~]# cd lesson; pwd
/root/lesson
[root@localhost lesson]#
```

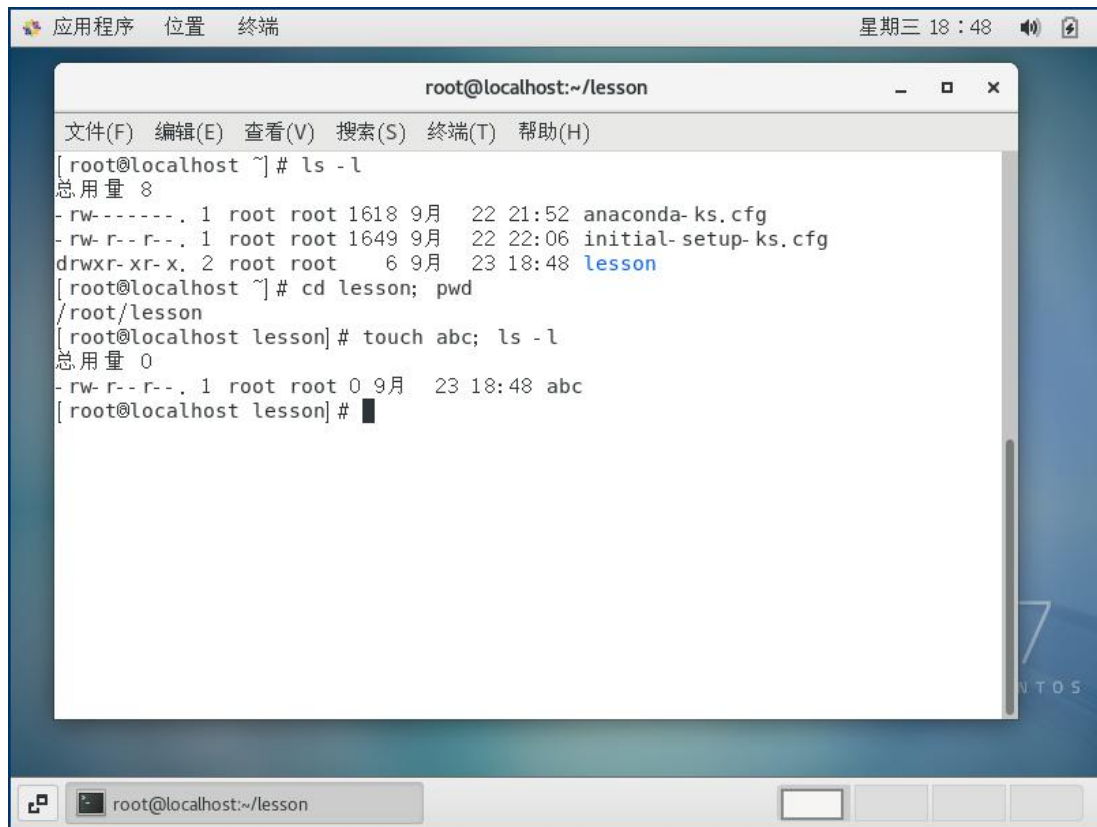
图：实验一 步骤(8) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】当前工作路径已成功变更为 /root/lesson。

(9) 创建空白测试文件 (touch abc)

【操作说明】利用 touch 命令在当前 lesson 目录下创建一个名为 abc 的空文件，若文件不存在则自动新建。

```
# touch abc; ls -l
```



The image shows a terminal window titled 'root@localhost:~/lesson'. The terminal output is as follows:

```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# ls -l
总用量 8
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost ~]# cd lesson; pwd
/root/lesson
[root@localhost lesson]# touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[root@localhost lesson]#
```

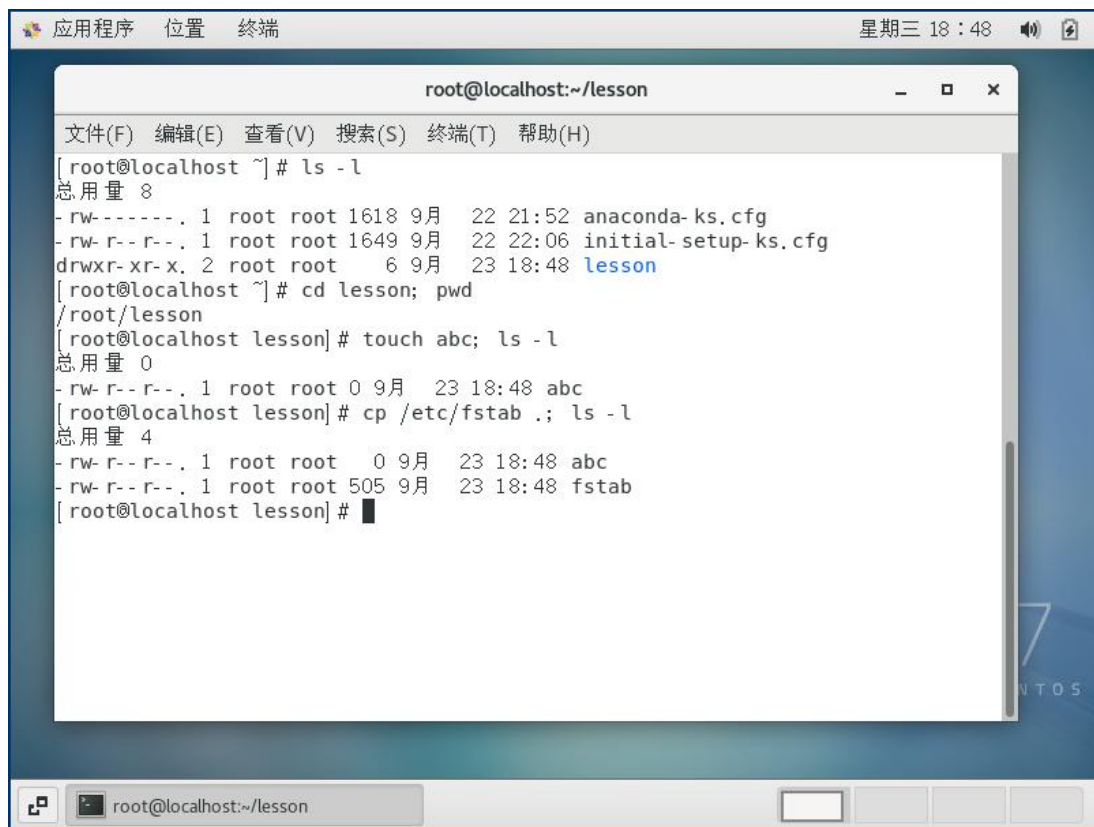
图：实验一 步骤(9) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】输出显示 '-rw-r--r-- 1 root root 0 ... abc'，文件大小为 0 字节，创建成功。

(10) 复制系统配置文件 (cp /etc/fstab .)

【操作说明】利用 cp 命令将系统的文件系统挂载表 /etc/fstab 复制到当前目录（'.' 表示当前目录）。

```
# cp /etc/fstab .; ls -l
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~/lesson'. The user is in the root directory and runs 'ls -l', showing files 'anaconda-ks.cfg' and 'initial-setup-ks.cfg'. They then navigate to the 'lesson' directory and run 'touch abc', creating a new file. Finally, they run 'cp /etc/fstab .' to copy the system's fstab file into the current directory. The terminal output shows the file permissions and sizes for each step.

```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# ls -l
总用量 8
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost ~]# cd lesson; pwd
/root/lesson
[root@localhost lesson]# touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[root@localhost lesson]# cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]#
```

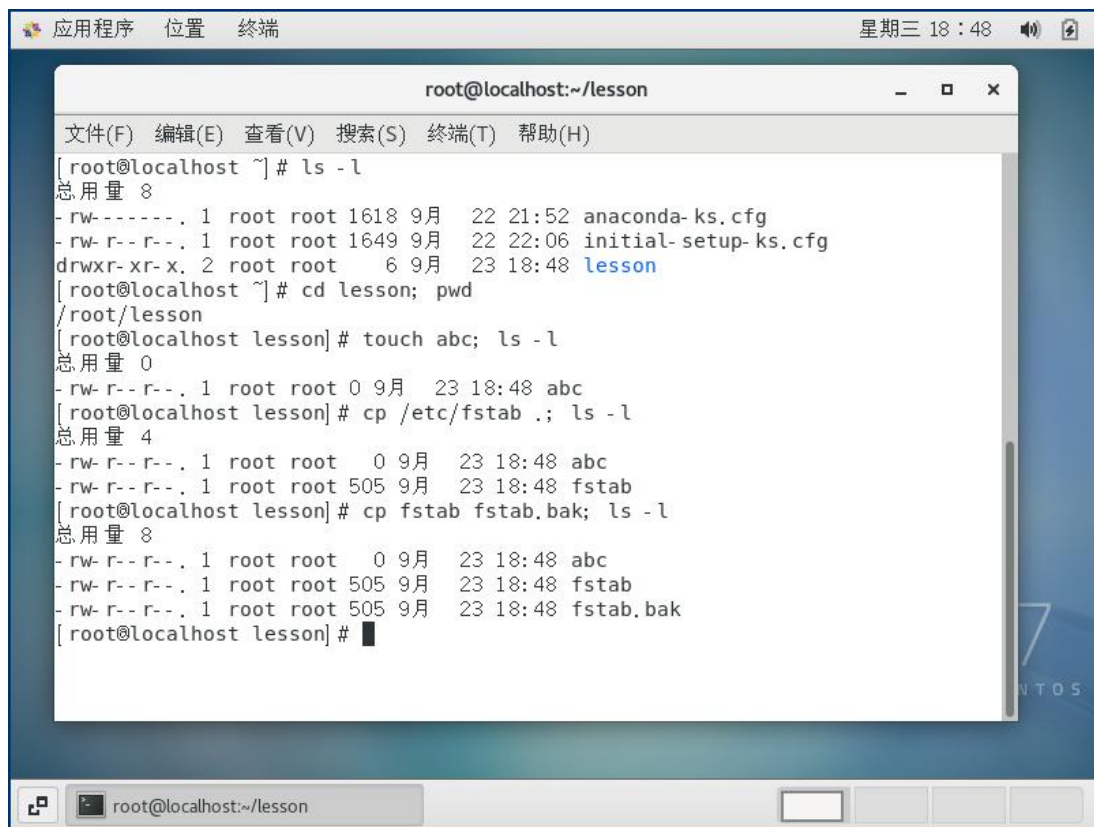
图: 实验一 步骤(10) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 lesson 目录下成功新增 fstab 文件, 大小与系统源文件一致。

(11) 备份配置文件 (cp fstab fstab.bak)

【操作说明】 在同目录下执行文件复制, 将 fstab 复制为备份副本 fstab.bak, 便于后续对比。

```
# cp fstab fstab.bak; ls -l
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~/lesson'. The user runs the command 'ls -l' in the home directory, showing files 'anaconda-ks.cfg', 'initial-setup-ks.cfg', and 'lesson'. Then, they navigate to the 'lesson' directory and run 'touch abc; ls -l', showing a new file 'abc'. Next, they run 'cp /etc/fstab .; ls -l', showing 'fstab'. Finally, they run 'cp fstab fstab.bak; ls -l', showing both 'fstab' and 'fstab.bak'.

```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# ls -l
总用量 8
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root  6 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost ~]# cd lesson; pwd
/root/lesson
[root@localhost lesson]# touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[root@localhost lesson]# cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root  0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]# cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root  0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]#
```

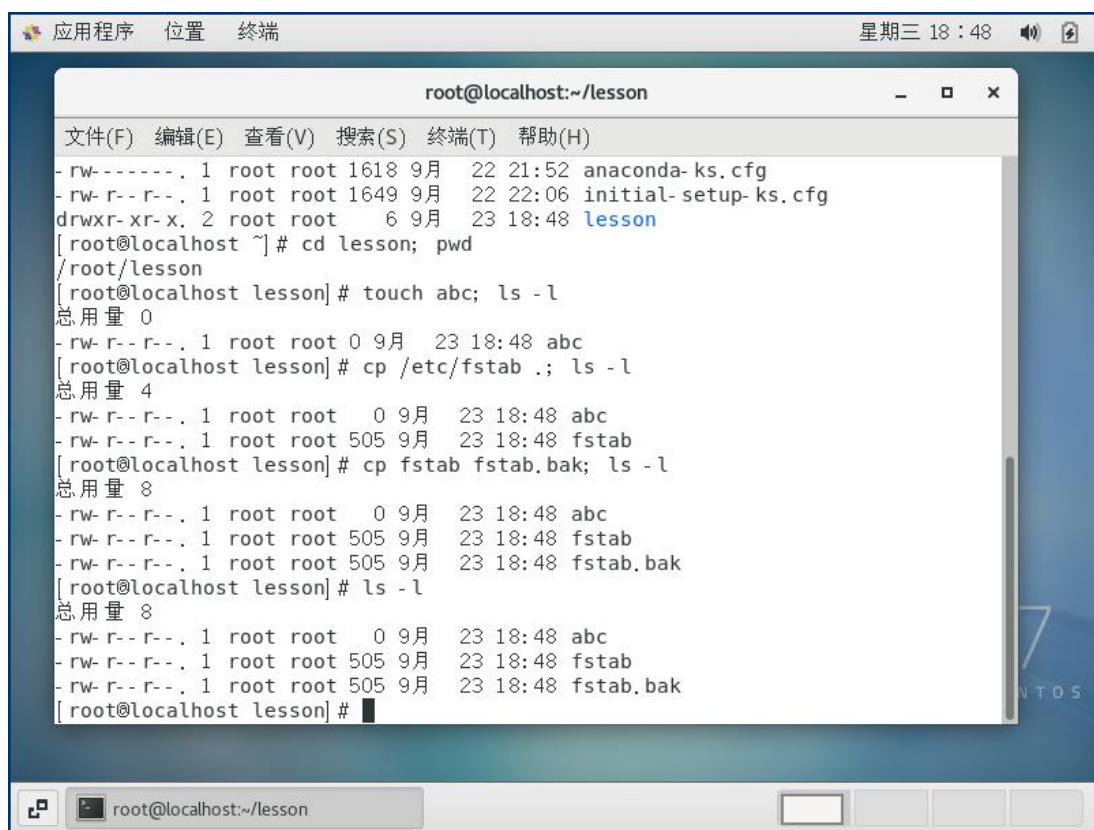
图：实验一 步骤(11) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 目录中同时存在 abc、fstab 与 fstab.bak 三个文件。

(12) 查看目录文件详细信息 (ls -l)

【操作说明】 再次执行 `ls -l` 列出 lesson 目录下所有文件的权限模式、硬链接计数、属主、属组、字节大小与修改时间。

```
# ls -l
```



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost ~]# cd lesson; pwd
/root/lesson
[root@localhost lesson]# touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[root@localhost lesson]# cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]# cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]#
```

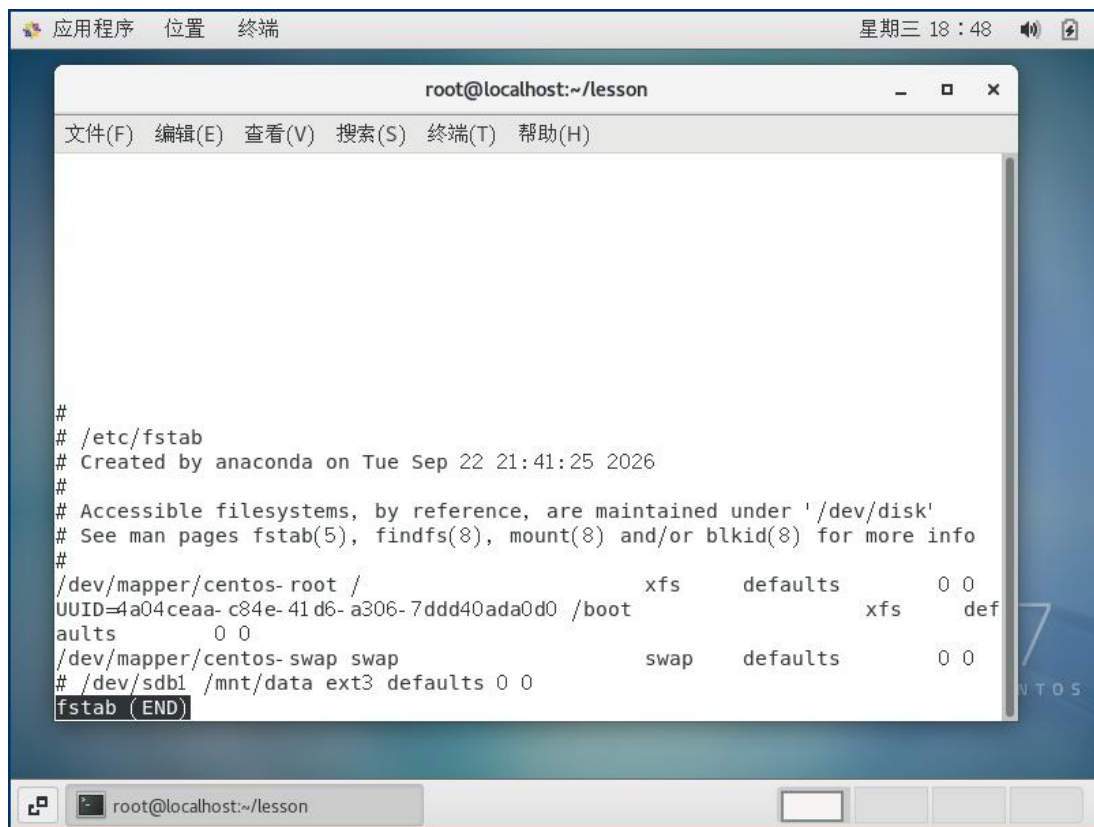
图：实验一 步骤(12) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】所有文件的权限掩码与时间信息均清晰排列。

(13) 分屏浏览文件内容 (less fstab)

【操作说明】使用 less 命令分页查看 fstab 文件内容。less 具有向下翻页、向上回滚及模式搜索功能。

```
# less fstab
```



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def
aults 0 0
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
fstab (END)
```

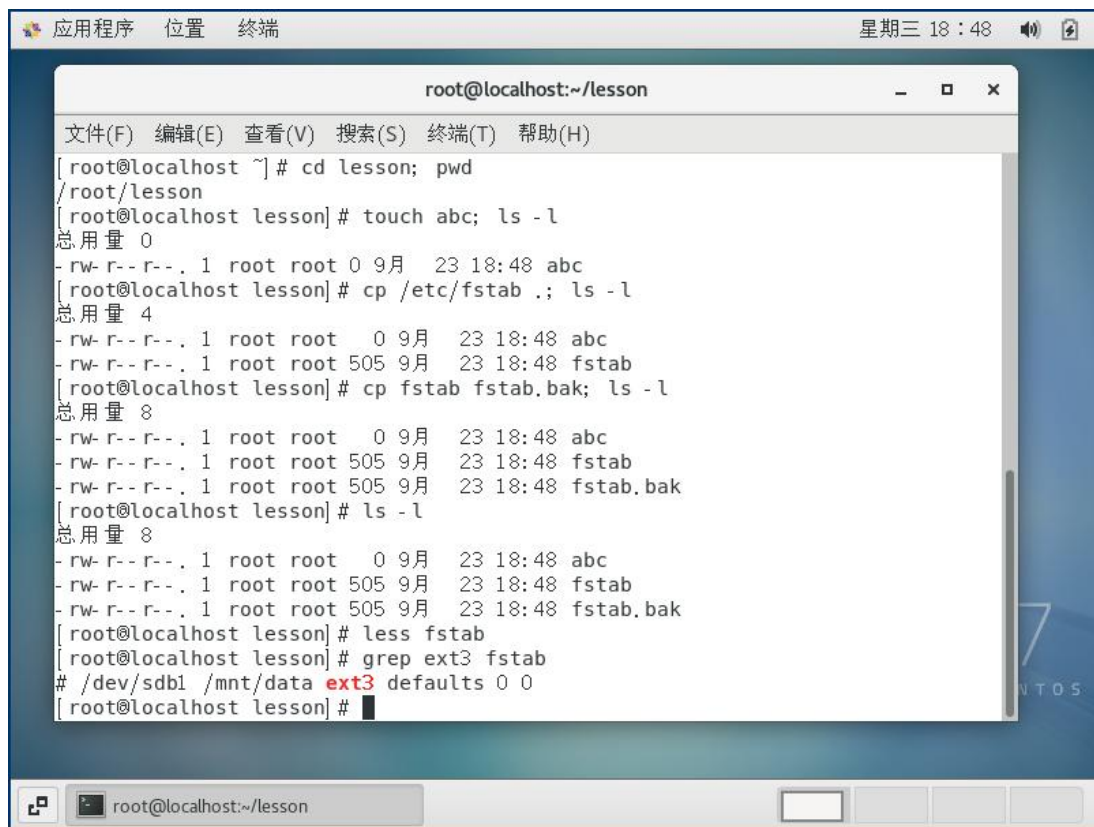
图: 实验一 步骤(13) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】终端完整展示了 fstab 的挂载点说明与 UUID 配置信息, 按 'q' 键退出查看。

(14) 文本内容关键字检索 (grep ext3 fstab)

【操作说明】使用 grep 正则文本检索工具查询 fstab 文件中包含 'ext3' 关键字的记录行。

```
# grep ext3 fstab
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~/lesson'. The user performs several commands: 'cd lesson; pwd' (output: /root/lesson), 'touch abc; ls -l' (output: -rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc), 'cp /etc/fstab .; ls -l' (output: -rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab), and 'cp fstab fstab.bak; ls -l' (output: -rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak). The user then runs 'ls -l' (output: -rw-r--r-- 1 root root 0 9月 23 18:48 abc, -rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab, -rw-r--r-- 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak), 'less fstab', and 'grep ext3 fstab' (output: # /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0). The terminal also shows disk usage statistics (总用量) for each step.

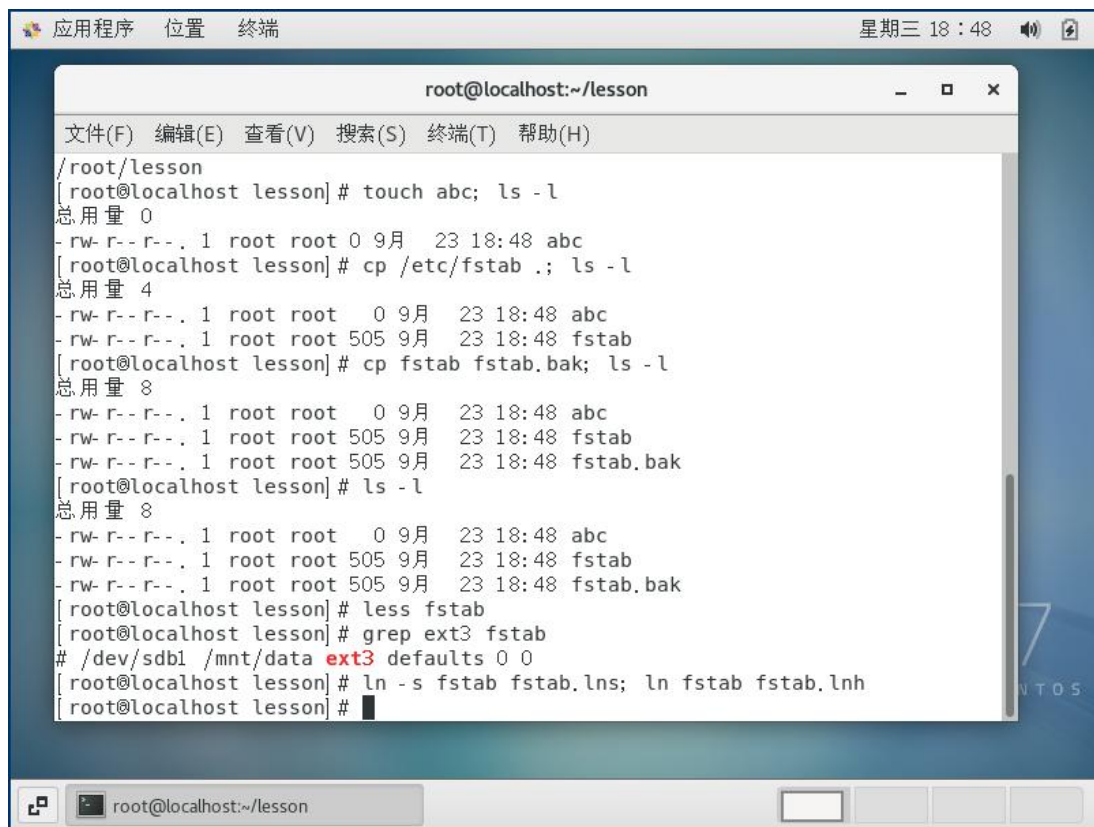
图: 实验一 步骤(14) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 终端精准匹配并高亮输出了包含 ext3 挂载选项的配置行。

(15) 创建软链接与硬链接 (ln -s / ln)

【操作说明】 对 fstab 分别创建软链接 (符号链接) fstab.lns 和硬链接 fstab.lnh, 用于对比两者机制。

```
# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~/lesson'. The terminal output is as follows:

```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
/root/lesson
[root@localhost lesson]# touch abc; ls -l
总用量 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
[root@localhost lesson]# cp /etc/fstab .; ls -l
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]# cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# less fstab
[root@localhost lesson]# grep ext3 fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh
[root@localhost lesson]#
```

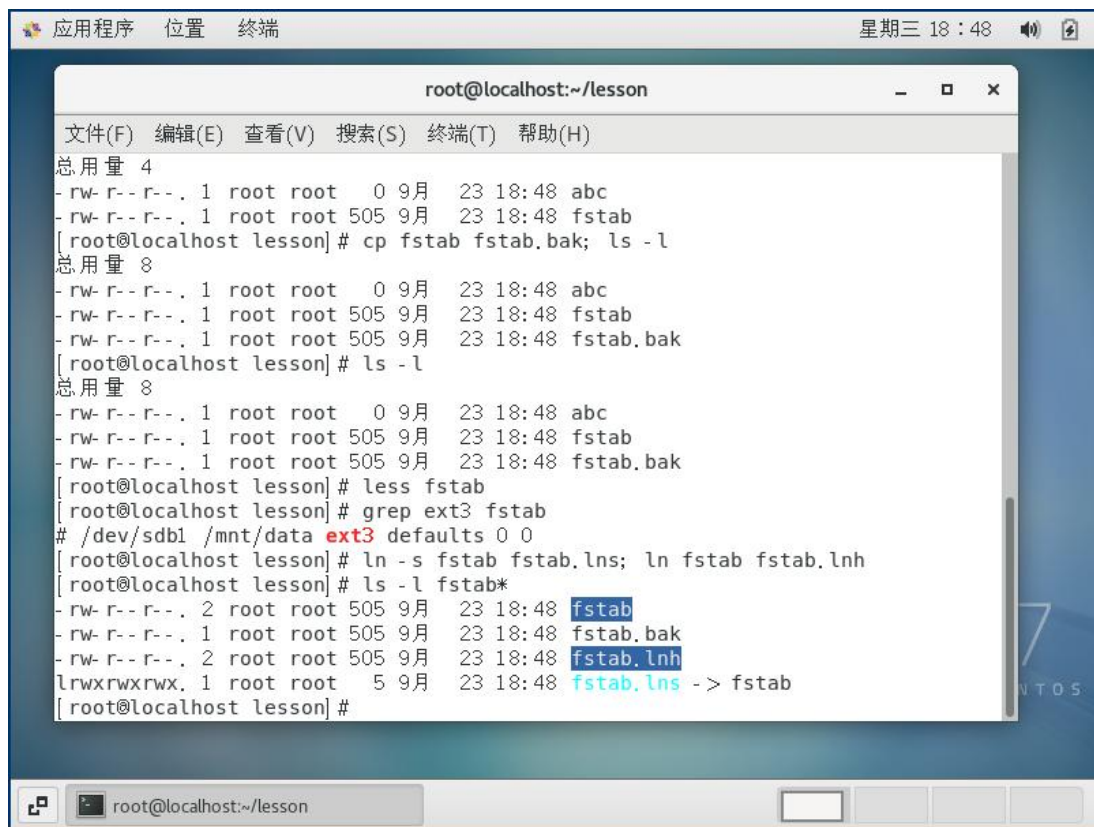
图: 实验一 步骤(15) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】命令执行完毕, 生成了符号链接和硬链接。

(16) 核对链接属性与计数 (ls -l fstab*)

【操作说明】使用通配符 'fstab*' 列出所有相关文件的详细属性, 观察硬链接计数与软链接指向。

```
# ls -l fstab*
```



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
[root@localhost lesson]# cp fstab fstab.bak; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# less fstab
[root@localhost lesson]# grep ext3 fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh
[root@localhost lesson]# ls -l fstab*
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]#
```

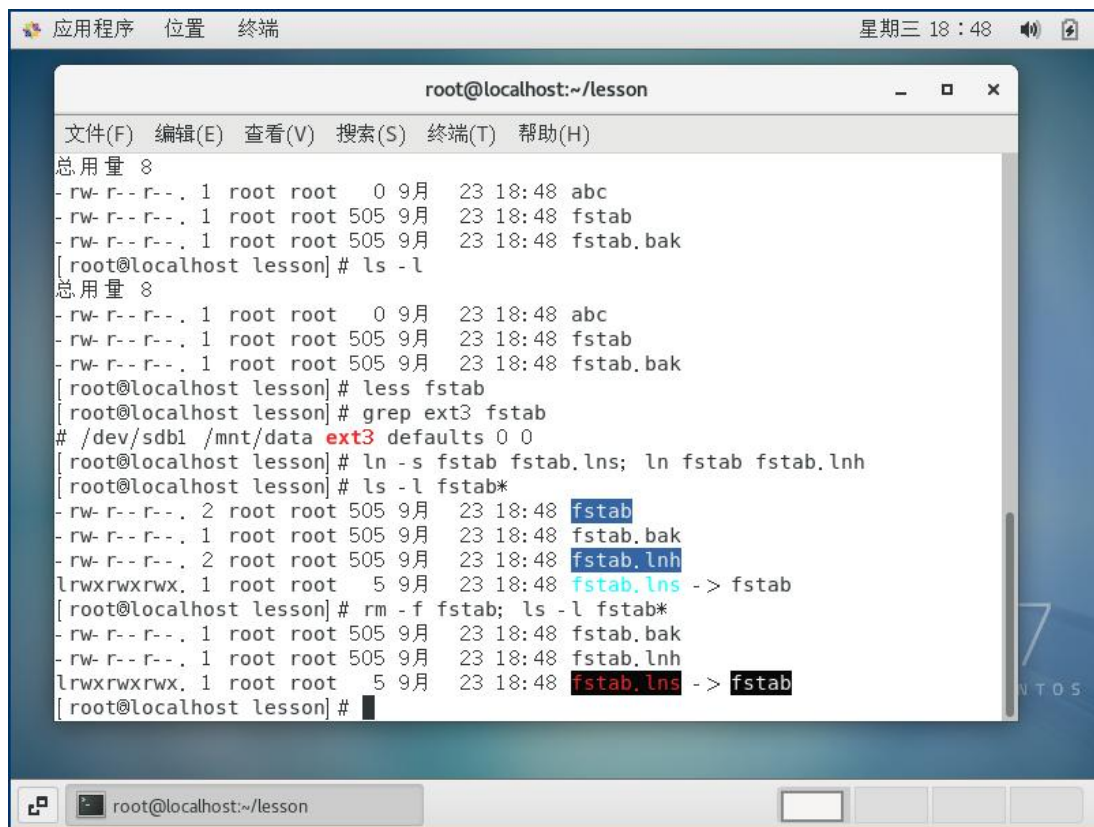
图: 实验一 步骤(16) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】结果显示: `fstab` 与 `fstab.lnh` 的硬链接计数均递增为 2; `fstab.lns` 首字符为 'l', 并以 '`-> fstab`' 明确标示指向。

(17) 删除源文件并对比链接状态

【操作说明】执行 `rm -f fstab` 删除原文件, 再次查看 `fstab*` 的状态变化。

```
# rm -f fstab; ls -l fstab*
```



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# less fstab
[root@localhost lesson]# grep ext3 fstab
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# ln -s fstab fstab.lns; ln fstab fstab.lnh
[root@localhost lesson]# ls -l fstab*
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]# rm -f fstab; ls -l fstab*
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]#
```

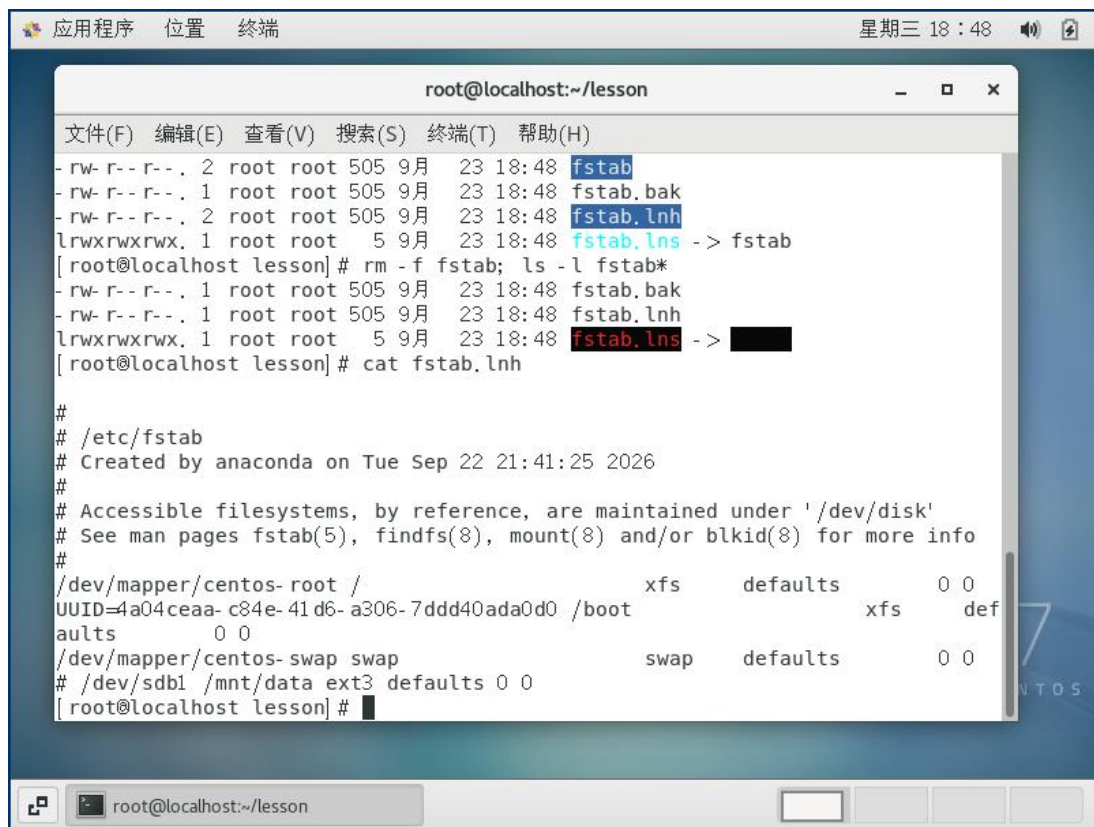
图：实验一 步骤(17) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】关键现象：fstab.lnh 的硬链接计数由 2 降为 1；而 fstab.lns 由于目标文件丢失，在终端中以红色反白高亮标示为悬空断链。

(18) 验证硬链接可读性 (cat fstab.lnh)

【操作说明】使用 cat 命令读取源文件被删除后的硬链接 fstab.lnh。

```
# cat fstab.lnh
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost: ~/lesson'. The terminal output displays the results of several file operations. It starts with a listing of files: 'fstab', 'fstab.bak', 'fstab.lnh', and 'fstab.lns'. The user then runs 'rm -f fstab', which removes the original 'fstab' file. This is followed by 'ls -l fstab*', showing the remaining files: 'fstab.bak', 'fstab.lnh', and 'fstab.lns'. Finally, the user runs 'cat fstab.lns', which outputs the contents of the 'fstab.lns' file. The output shows the standard fstab header and entries for the root and swap partitions.

```
root@localhost: ~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson] # rm -f fstab; ls -l fstab*
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> 
[root@localhost lesson] # cat fstab.lns
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def
aults 0 0
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson] #
```

图: 实验一 步骤(18) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 结果分析: 硬链接共享底层 inode 数据块, 源文件的删除仅减少链接计数, 内容完全完好并成功输出。

(19) 验证软链接失效现象 (cat fstab.lns)

【操作说明】 使用 cat 命令读取源文件被删除后的软链接 fstab.lns。

```
# cat fstab.lns
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost: ~/lesson'. The terminal output includes the following commands and results:

```
root@localhost: ~/lesson
-rw-r--r--. 2 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> fstab
[root@localhost lesson]# rm -f fstab; ls -l fstab*
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> 
[root@localhost lesson]# cat fstab.lnh
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def
aults 0 0
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]#
```

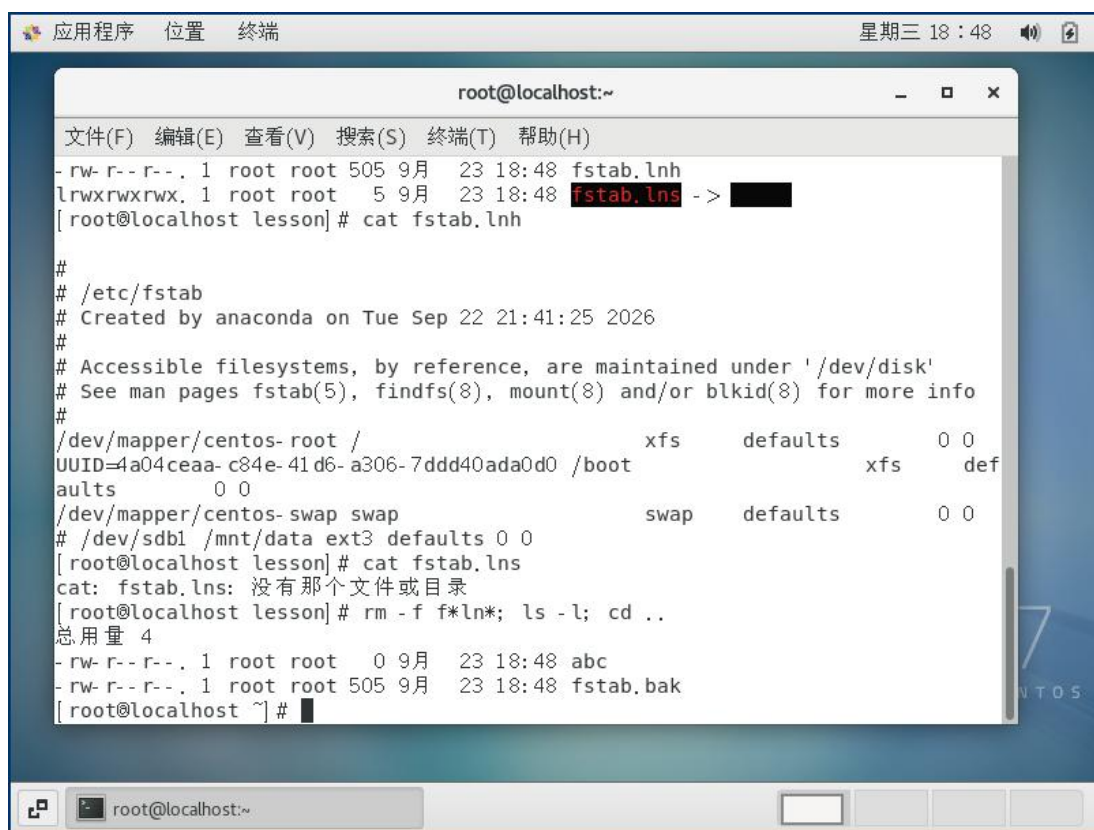
图: 实验一 步骤(19) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 结果分析: 符号链接本质是指向文件名的指针, 源文件删除后指针悬空, 系统明确报错 'cat: fstab.lns: No such file or directory'。

(20) 批量清理链接并返回上层目录

【操作说明】 使用通配符模式 'f*ln*' 批量删除包含 ln 的临时链接文件, 确认文件列表后返回上级目录 /root。

```
# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.lnh  
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 9月 23 18:48 fstab.lns -> [REDACTED]  
[root@localhost lesson] # cat fstab.lnh  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info  
#  
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0  
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def  
aults 0 0  
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0  
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0  
[root@localhost lesson] # cat fstab.lns  
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录  
[root@localhost lesson] # rm -f f*ln*; ls -l; cd ..  
总用量 4  
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc  
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 ftab.bak  
[root@localhost ~] #
```

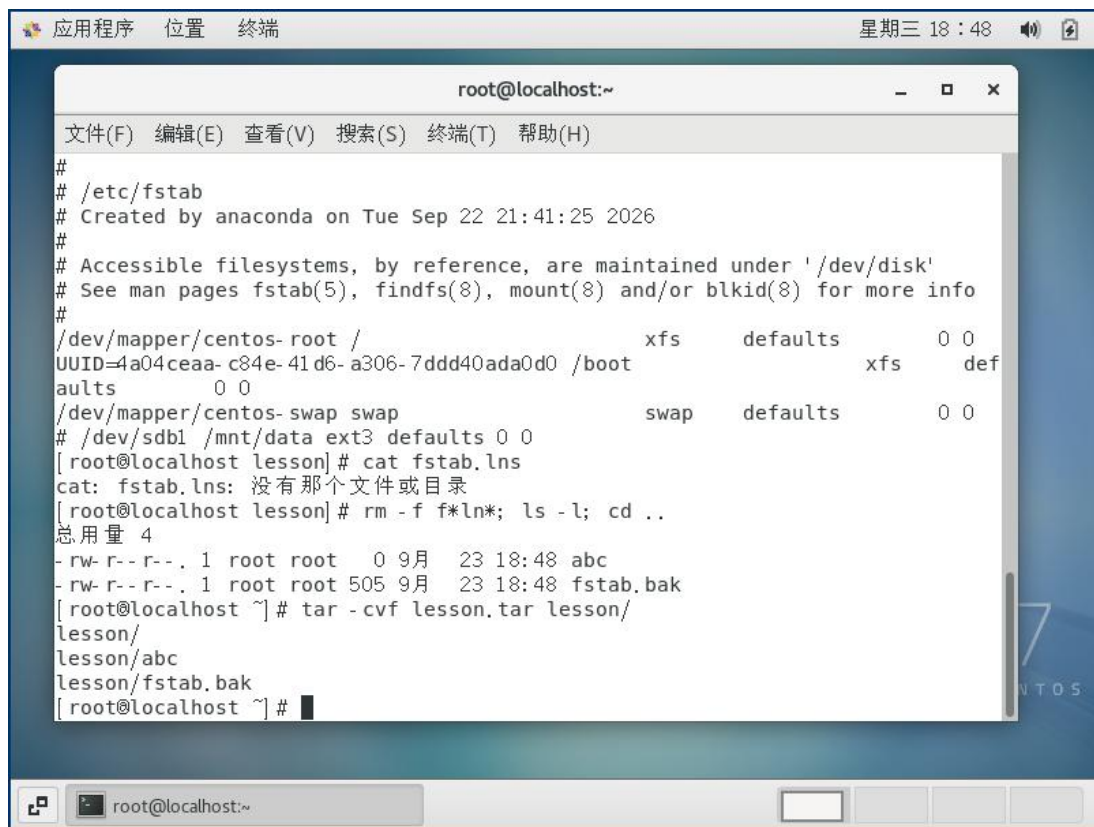
图: 实验一 步骤(20) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】成功删除链接, 当前目录仅剩 abc 与 ftab.bak, 工作路径回到 /root。

(21) 目录归档打包 (tar -cvf lesson.tar lesson/)

【操作说明】利用 tar (tape archive) 工具的 -c (create)、-v (verbose)、-f (file) 参数将 lesson 目录打包归档。

```
# tar -cvf lesson.tar lesson/
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~' with a menu bar containing '文件(F)', '编辑(E)', '查看(V)', '搜索(S)', '终端(T)', and '帮助(H)'. The terminal content includes comments about the /etc/fstab file, a list of file systems (xfs, swap, ext3), and the execution of commands: 'cat fstab.lns' (resulting in an error), 'rm -f f*ln*; ls -l; cd ..' (resulting in a directory listing), and 'tar -cvf lesson.tar lesson/' (resulting in a list of files being archived).

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def
aults 0 0
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
[root@localhost ~]#
```

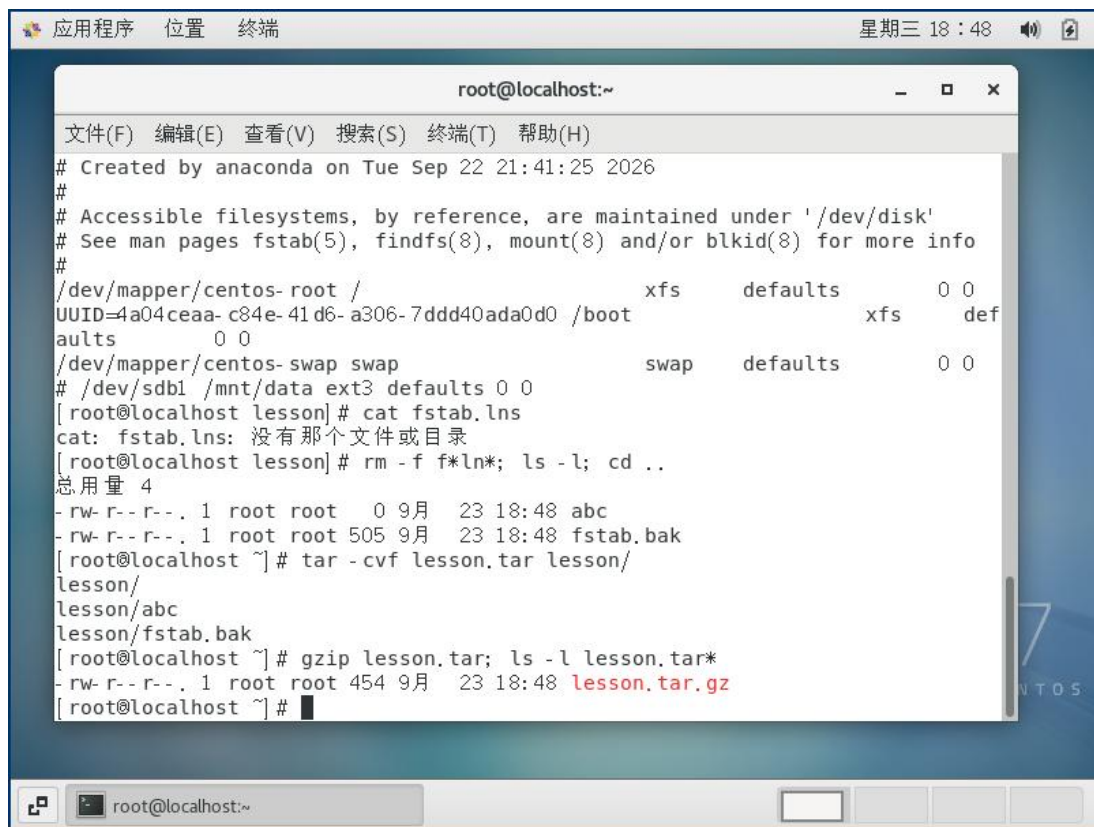
图: 实验一 步骤(21) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】终端逐一列出归档的子文件，并在当前目录下生成单一归档包 lesson.tar。

(22) 归档包压缩 (gzip lesson.tar)

【操作说明】使用 gzip 命令对打包文件进行 DEFLATE 算法压缩。

```
# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~'. The terminal output includes the following commands and their results:

```
# Created by anaconda on Tue Sep 22 21:41:25 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def
aulls 0 0
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
[root@localhost ~]# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 lesson.tar.gz
[root@localhost ~]#
```

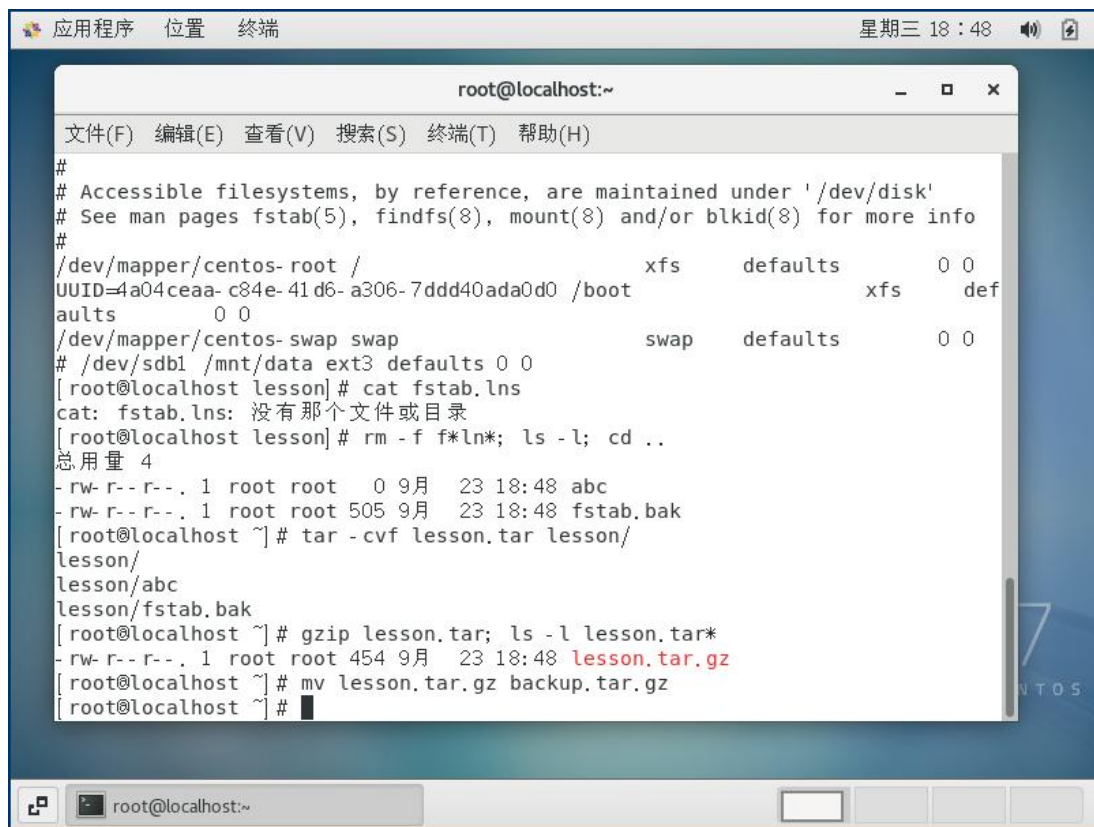
图: 实验一 步骤(22) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】原 lesson.tar 被替换为压缩后的 lesson.tar.gz，文件体积显著缩减。

(23) 文件重命名 (mv lesson.tar.gz backup.tar.gz)

【操作说明】使用 mv (move) 命令将压缩包重命名为 backup.tar.gz。

```
# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info  
#  
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0  
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def  
aults 0 0  
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0  
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0  
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns  
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录  
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..  
总用量 4  
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc  
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak  
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/  
lesson/  
lesson/abc  
lesson/fstab.bak  
[root@localhost ~]# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*  
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 lesson.tar.gz  
[root@localhost ~]# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz  
[root@localhost ~]#
```

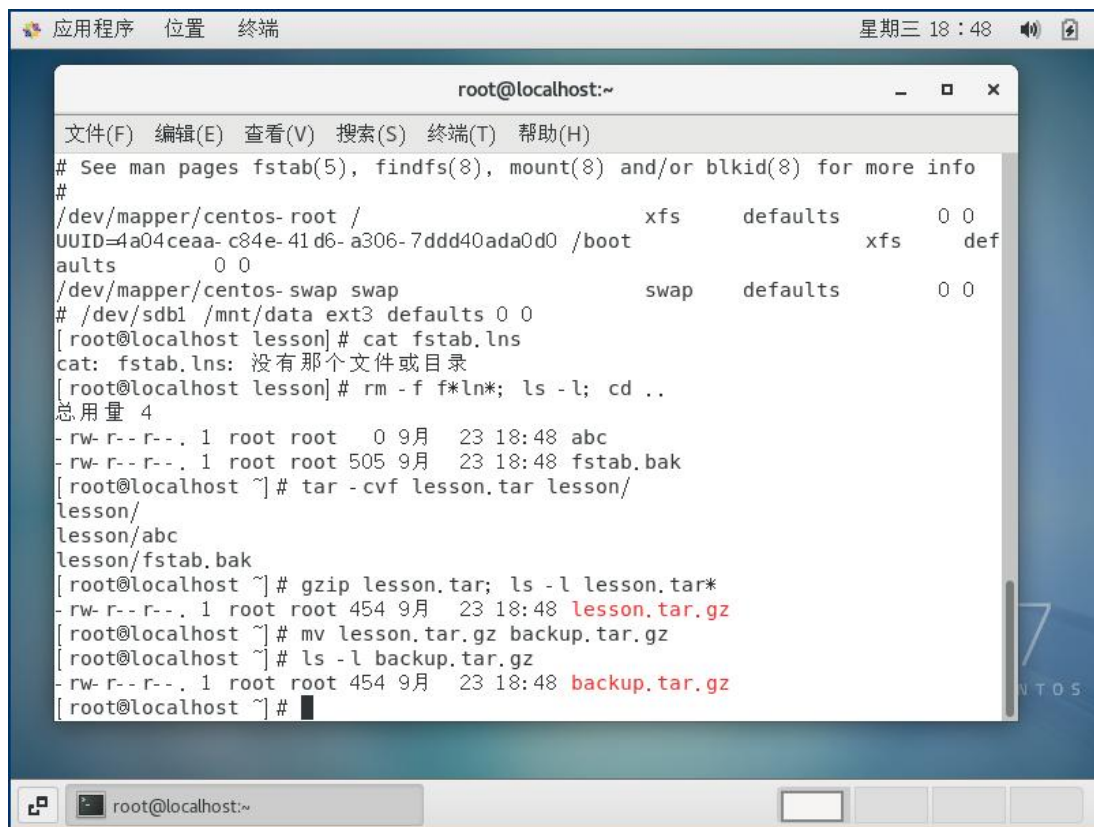
图: 实验一 步骤(23) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】重命名完成。

(24) 确认重命名结果 (ls -l backup.tar.gz)

【操作说明】使用 ls -l 校验 backup.tar.gz 的存在性及文件大小属性。

```
# ls -l backup.tar.gz
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~' with a menu bar containing '文件(F)', '编辑(E)', '查看(V)', '搜索(S)', '终端(T)', and '帮助(H)'. The terminal output includes the following commands and results:

```
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos- root / xfs defaults 0 0
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/centos- swap swap swap defaults 0 0
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
[root@localhost ~]# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 lesson.tar.gz
[root@localhost ~]# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz
[root@localhost ~]# ls -l backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
[root@localhost ~]#
```

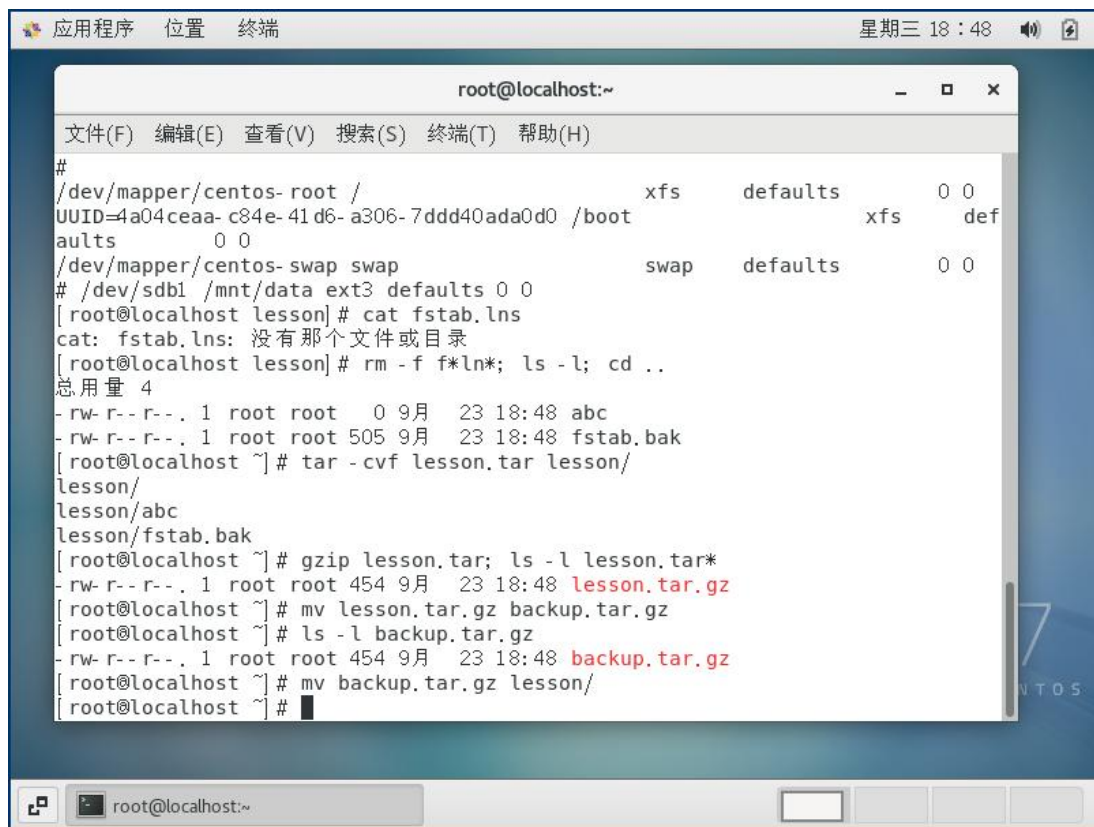
图: 实验一 步骤(24) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 确认该文件已按新文件名正确存在于 /root 下。

(25) 移动文件进子目录 (mv backup.tar.gz lesson/)

【操作说明】 使用 mv 命令将 backup.tar.gz 移动到 lesson 子目录内。

```
# mv backup.tar.gz lesson/
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
#  
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0  
UUID=4a04ceaa-c84e-41d6-a306-7ddd40ada0d0 /boot xfs def  
aults 0 0  
/dev/mapper/centos-swap swap swap defaults 0 0  
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0  
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns  
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录  
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..  
总用量 4  
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc  
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak  
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/  
lesson/  
lesson/abc  
lesson/fstab.bak  
[root@localhost ~]# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*  
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 lesson.tar.gz  
[root@localhost ~]# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz  
[root@localhost ~]# ls -l backup.tar.gz  
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz  
[root@localhost ~]# mv backup.tar.gz lesson/  
[root@localhost ~]#
```

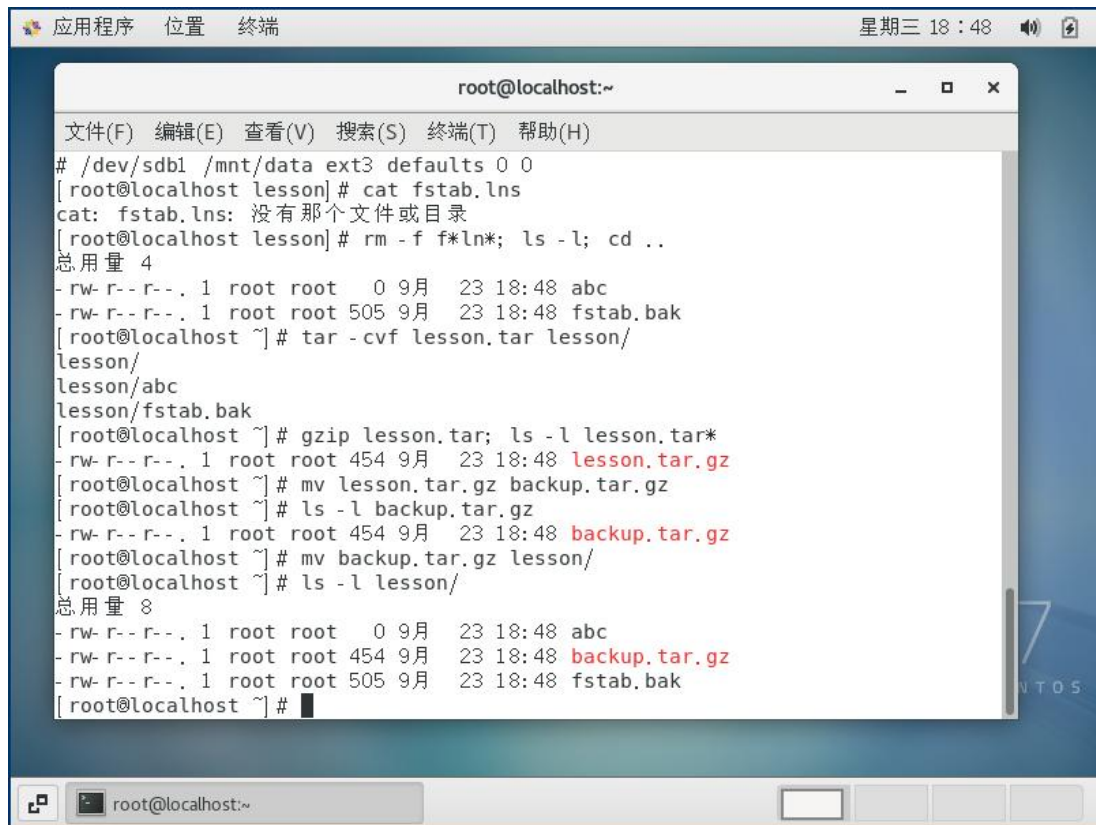
图: 实验一 步骤(25) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】移动完成。

(26) 确认移动结果 (ls -l lesson/)

【操作说明】查看 lesson 目录内容, 验证压缩包已成功存入。

```
# ls -l lesson/
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~' with a menu bar (File(F), Edit(E), View(V), Search(S), Terminal(T), Help(H)). The terminal output shows the following commands and results:

```
# /dev/sdb1 /mnt/data ext3 defaults 0 0
[root@localhost lesson]# cat fstab.lns
cat: fstab.lns: 没有那个文件或目录
[root@localhost lesson]# rm -f f*ln*; ls -l; cd ..
总用量 4
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
[root@localhost ~]# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 lesson.tar.gz
[root@localhost ~]# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz
[root@localhost ~]# ls -l backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
[root@localhost ~]# mv backup.tar.gz lesson/
[root@localhost ~]# ls -l lesson/
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]#
```

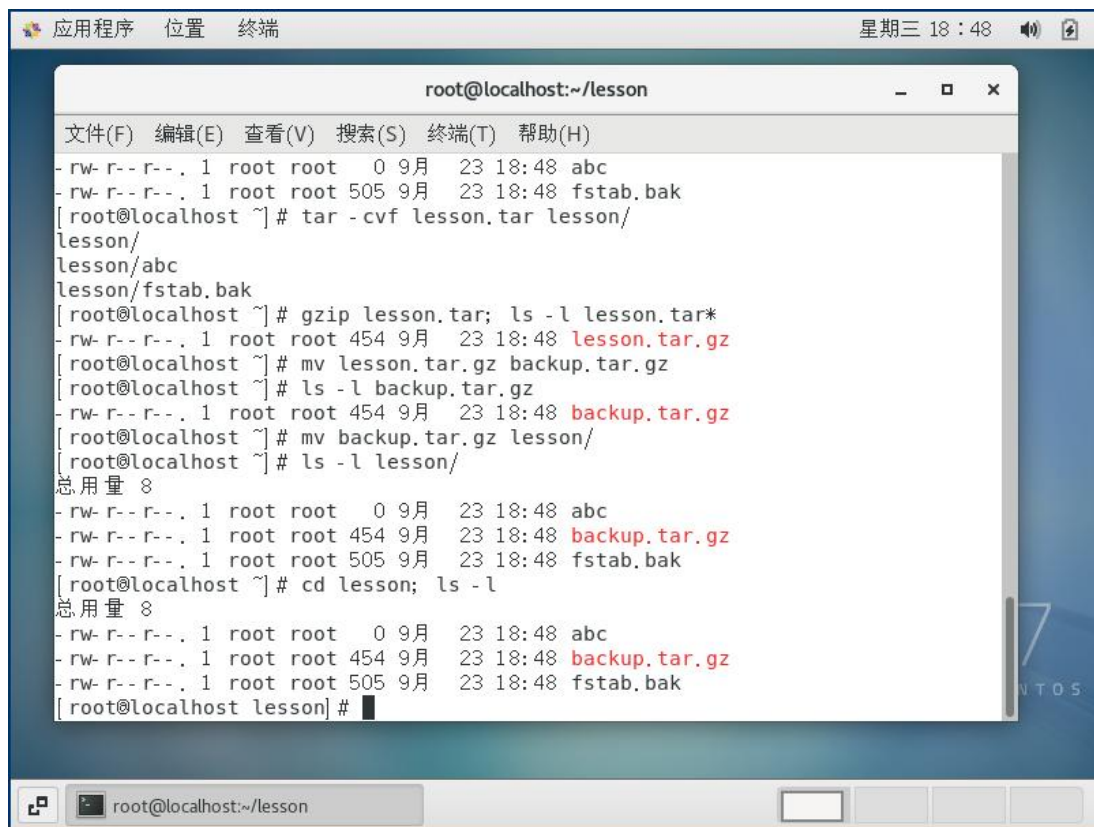
图: 实验一 步骤(26) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 lesson 目录下清晰显示 backup.tar.gz、abc 与 fstab.bak。

(27) 进入 lesson 目录查看

【操作说明】 执行 cd 进入 lesson 目录，并列出其中的文件列表。

```
# cd lesson; ls -l
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~/lesson'. The window contains the following commands and output:

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# tar -cvf lesson.tar lesson/
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
[root@localhost ~]# gzip lesson.tar; ls -l lesson.tar*
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 lesson.tar.gz
[root@localhost ~]# mv lesson.tar.gz backup.tar.gz
[root@localhost ~]# ls -l backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
[root@localhost ~]# mv backup.tar.gz lesson/
[root@localhost ~]# ls -l lesson/
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# cd lesson; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]#
```

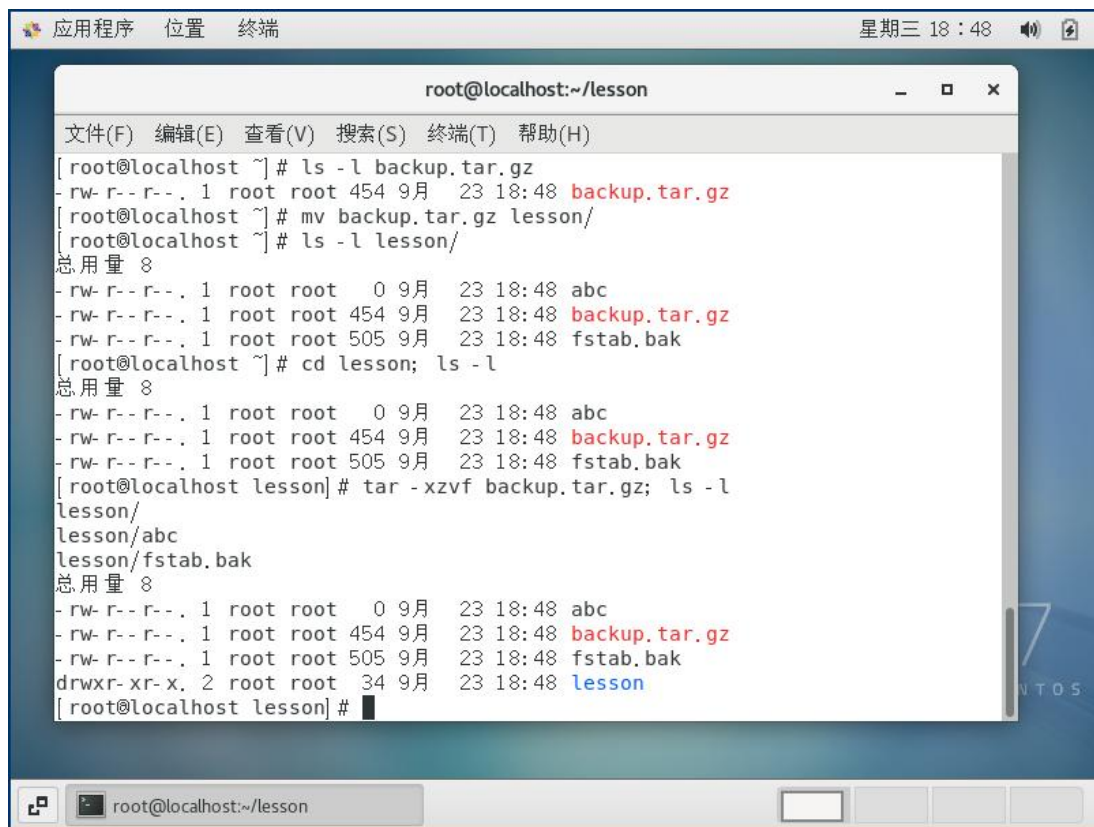
图：实验一 步骤(27) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】进入子目录，文件列表显示正确。

(28) 解压缩与解包 (tar -xzvf backup.tar.gz)

【操作说明】使用 tar 命令的 -x (extract)、-z (gzip)、-v (verbose)、-f (file) 参数一步完成解压与释放。

```
# tar -xzvf backup.tar.gz; ls -l
```



```
root@localhost:~/lesson
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# ls -l backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
[root@localhost ~]# mv backup.tar.gz lesson/
[root@localhost ~]# ls -l lesson/
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# cd lesson; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# tar -xzf backup.tar.gz; ls -l
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
drwxr-xr-x. 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost lesson]#
```

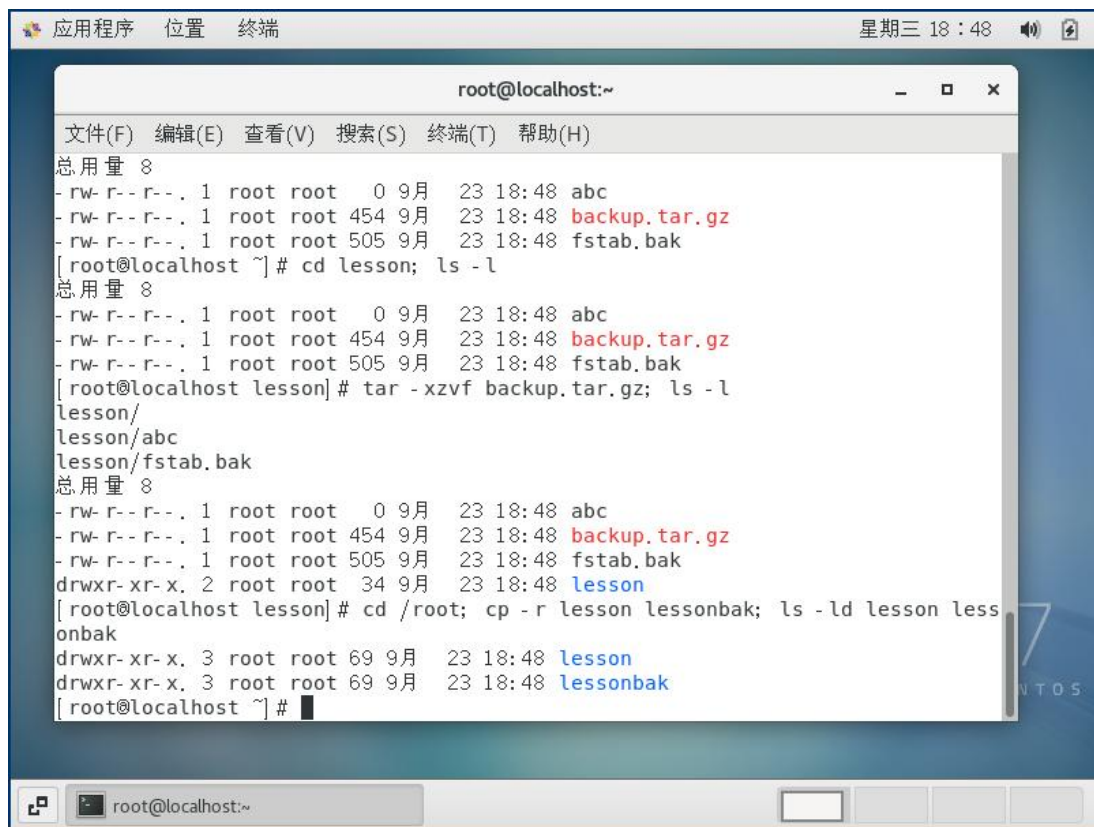
图：实验一 步骤(28) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】压缩包内的原始目录结构与文件被完整还原释放。

(29) 目录递归备份 (cp -r lesson lessonbak)

【操作说明】返回上层目录，使用 cp -r (recursive) 命令对 lesson 目录整体递归复制为 lessonbak 备份目录。

```
# cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~' with a menu bar containing '文件(F)', '编辑(E)', '查看(V)', '搜索(S)', '终端(T)', and '帮助(H)'. The terminal output shows the following sequence of commands and results:

```
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost ~]# cd lesson; ls -l
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
[root@localhost lesson]# tar -xzvf backup.tar.gz; ls -l
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
drwxr-xr-x. 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost lesson]# cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lesson
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak
[root@localhost ~]#
```

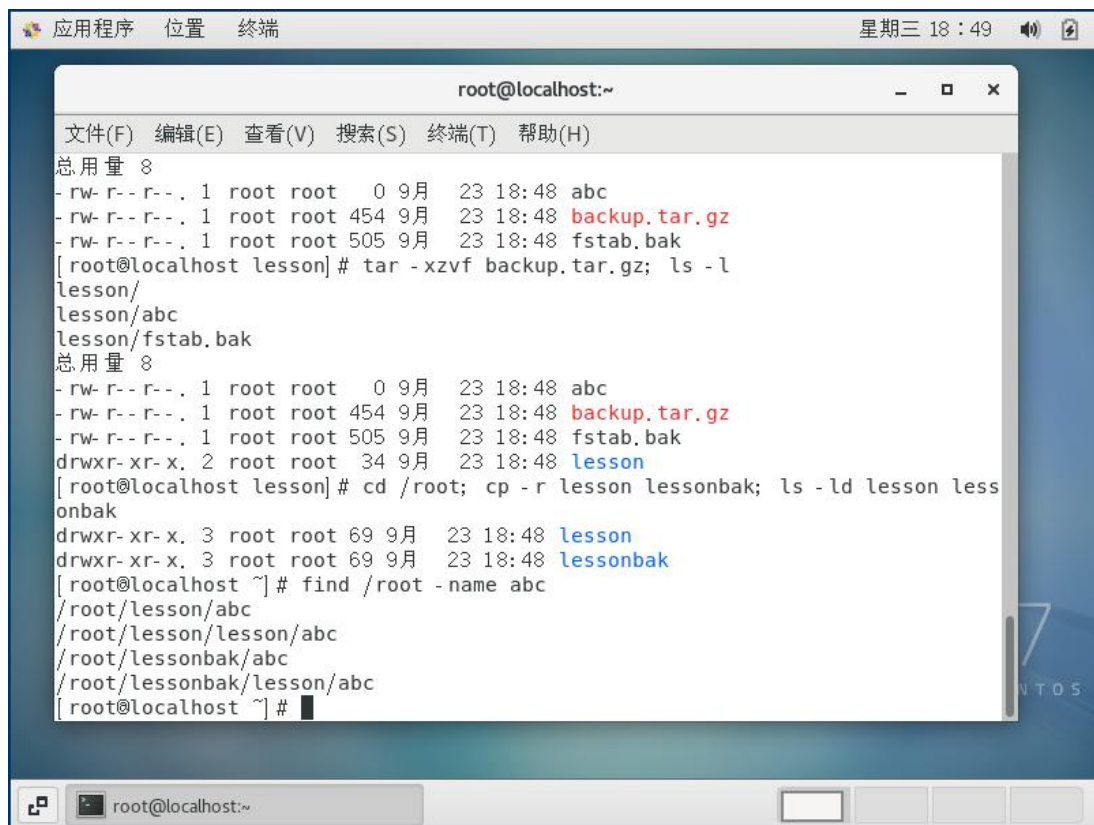
图：实验一 步骤(29) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】终端显示 lesson 与 lessonbak 两个独立的目录，属性完全对等。

(30) 全路径文件检索 (find /root -name abc)

【操作说明】使用 find 查找命令从 /root 根起点遍历检索名为 abc 的全部文件。

```
# find /root -name abc
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
总用量 8  
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc  
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz  
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak  
[root@localhost lesson] # tar -xzvf backup.tar.gz; ls -l  
lesson/  
lesson/abc  
lesson/fstab.bak  
总用量 8  
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc  
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz  
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak  
drwxr-xr-x. 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson  
[root@localhost lesson] # cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak  
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lesson  
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak  
[root@localhost ~] # find /root -name abc  
/root/lesson/abc  
/root/lesson/lesson/abc  
/root/lessonbak/abc  
/root/lessonbak/lesson/abc  
[root@localhost ~] #
```

图：实验一 步骤(30) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】精准定位并输出了 /root/lesson/abc 与 /root/lessonbak/abc 两处路径。

(31) 清理子目录内文件 (rm -rf lesson/*)

【操作说明】利用 rm -rf 清空 lesson 目录下的所有文件及子文件夹。

```
# rm -rf lesson/*; ls -la lesson/
```



The screenshot shows a terminal window titled 'root@localhost:~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal output shows the following commands and results:

```
[root@localhost lesson] # tar -xzvf backup.tar.gz; ls -l
lesson/
lesson/abc
lesson/fstab.bak
总用量 8
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月 23 18:48 abc
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak
drwxr-xr-x. 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson
[root@localhost lesson] # cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lesson
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak
[root@localhost ~] # find /root -name abc
/root/lesson/abc
/root/lesson/lesson/abc
/root/lessonbak/abc
/root/lessonbak/lesson/abc
[root@localhost ~] # rm -rf lesson/*; ls -la lesson/
总用量 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:49 .
dr-xr-x---. 8 root root 247 9月 23 18:48 ..
[root@localhost ~] #
```

图: 实验一 步骤(31) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 lesson 目录内所有文件被清空, 仅剩 '.' 与 '..', 变为纯空目录。

(32) 删除空目录 (rmdir lesson)

【操作说明】 使用专用于删除空目录的安全命令 rmdir 移除 lesson 目录。

```
# rmdir lesson; ls -l
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
-rw-r--r--. 1 root root 454 9月 23 18:48 backup.tar.gz  
-rw-r--r--. 1 root root 505 9月 23 18:48 fstab.bak  
drwxr-xr-x. 2 root root 34 9月 23 18:48 lesson  
[root@localhost lesson]# cd /root; cp -r lesson lessonbak; ls -ld lesson lessonbak  
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lesson  
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak  
[root@localhost ~]# find /root -name abc  
/root/lesson/abc  
/root/lesson/lesson/abc  
/root/lessonbak/abc  
/root/lessonbak/lesson/abc  
[root@localhost ~]# rm -rf lesson/*; ls -la lesson/  
总用量 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 9月 23 18:49 .  
dr-xr-x---. 8 root root 247 9月 23 18:48 ..  
[root@localhost ~]# rmdir lesson; ls -ld lesson 2>&1 || ls -l  
ls: 无法访问 lesson: 没有那个文件或目录  
总用量 8  
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg  
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg  
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak  
[root@localhost ~]#
```

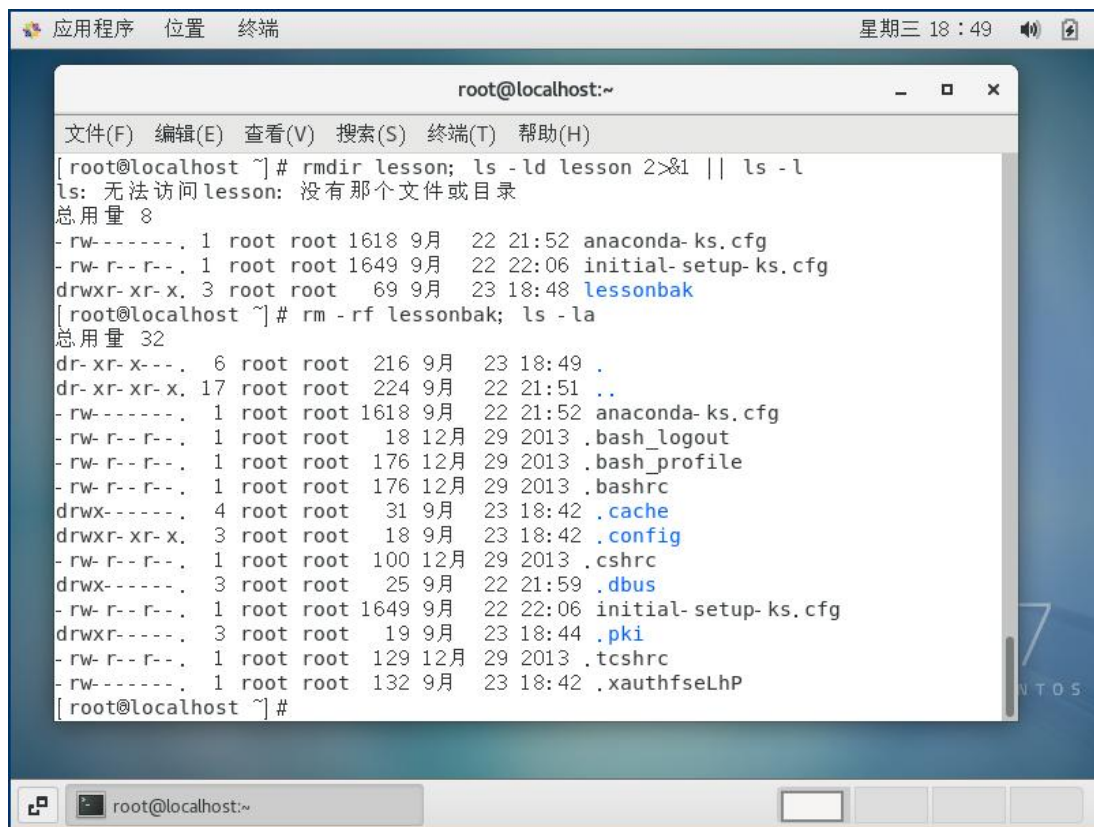
图: 实验一 步骤(32) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】 lesson 空目录被顺利移除，原位置不再存在该目录项。

(33) 清理备份并恢复整洁环境 (rm -rf lessonbak)

【操作说明】 使用 rm -rf 彻底删除 lessonbak 备份目录，恢复最初干净的实验根环境。

```
# rm -rf lessonbak; ls -la
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
[root@localhost ~]# rmdir lesson; ls -ld lesson 2>&1 || ls -l  
ls: 无法访问 lesson: 没有那个文件或目录  
总用量 8  
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg  
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg  
drwxr-xr-x. 3 root root 69 9月 23 18:48 lessonbak  
[root@localhost ~]# rm -rf lessonbak; ls -la  
总用量 32  
dr-xr-x---. 6 root root 216 9月 23 18:49 .  
dr-xr-xr-x. 17 root root 224 9月 22 21:51 ..  
-rw-----. 1 root root 1618 9月 22 21:52 anaconda-ks.cfg  
-rw-r--r--. 1 root root 18 12月 29 2013 .bash_logout  
-rw-r--r--. 1 root root 176 12月 29 2013 .bash_profile  
-rw-r--r--. 1 root root 176 12月 29 2013 .bashrc  
drwx-----. 4 root root 31 9月 23 18:42 .cache  
drwxr-xr-x. 3 root root 18 9月 23 18:42 .config  
-rw-r--r--. 1 root root 100 12月 29 2013 .cshrc  
drwx-----. 3 root root 25 9月 22 21:59 .dbus  
-rw-r--r--. 1 root root 1649 9月 22 22:06 initial-setup-ks.cfg  
drwxr-----. 3 root root 19 9月 23 18:44 .pki  
-rw-r--r--. 1 root root 129 12月 29 2013 .tcshrc  
-rw-----. 1 root root 132 9月 23 18:42 .xauthfseLhP  
[root@localhost ~]#
```

图: 实验一 步骤(33) 终端执行截图

【结果观察与原理解析】所有测试目录均已清理完毕，实验环境完全复原。

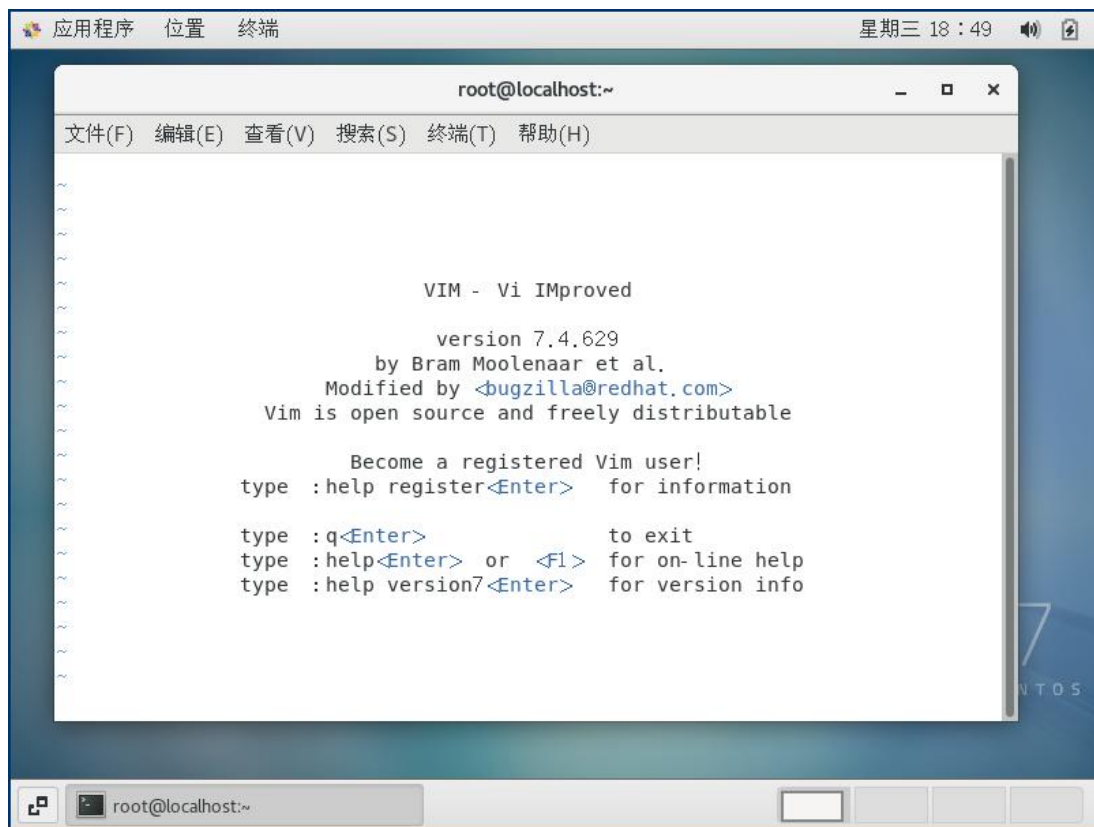
三、Vi 编辑器使用（共 6 步）

Vi 是 Linux 系统中最核心的轻量级文本编辑工具。本节依次验证 Vi 的模式切换、行号配置、多行文本追加以及末行命令全局替换能力。

（1）启动 Vi 文本编辑器

【操作说明】在终端输入 vi 命令启动编辑器。此时处于 Command 默认命令模式，界面展示 Vi/Vim 的欢迎与版本信息。

```
# vi
```



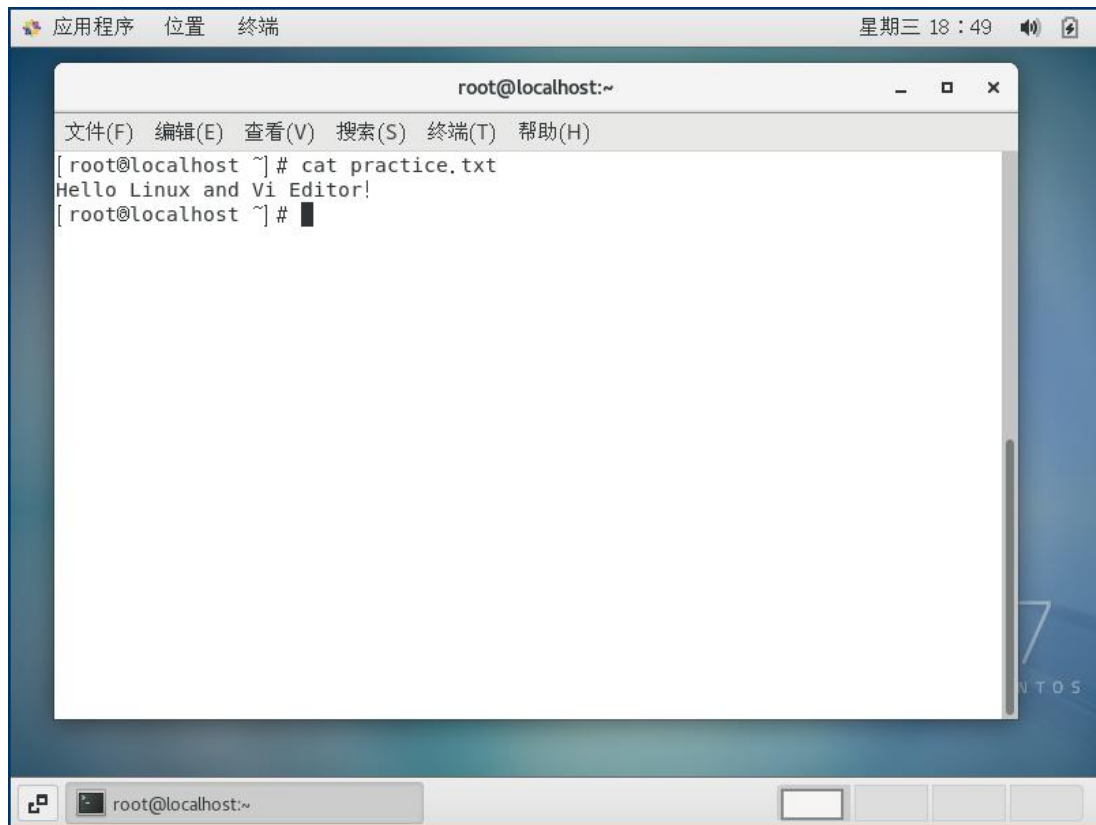
图：实验一 Vi 步骤(1) 操作截图

【编辑效果核验】成功进入 Vi 全屏编辑初始界面，底部显示操作提示。按 `':q!'` 退出。

(2) 文本输入模式与保存退出

【操作说明】新建 `practice.txt` 文件，按 `'i'` 键进入 Insert 插入模式输入文本，按 `Esc` 键退回命令模式，输入 `':wq'` 写入并退出，随后用 `cat` 命令回显验证。

```
# vi practice.txt -> i -> 输入内容 -> Esc -> :wq -> cat practice.txt
```



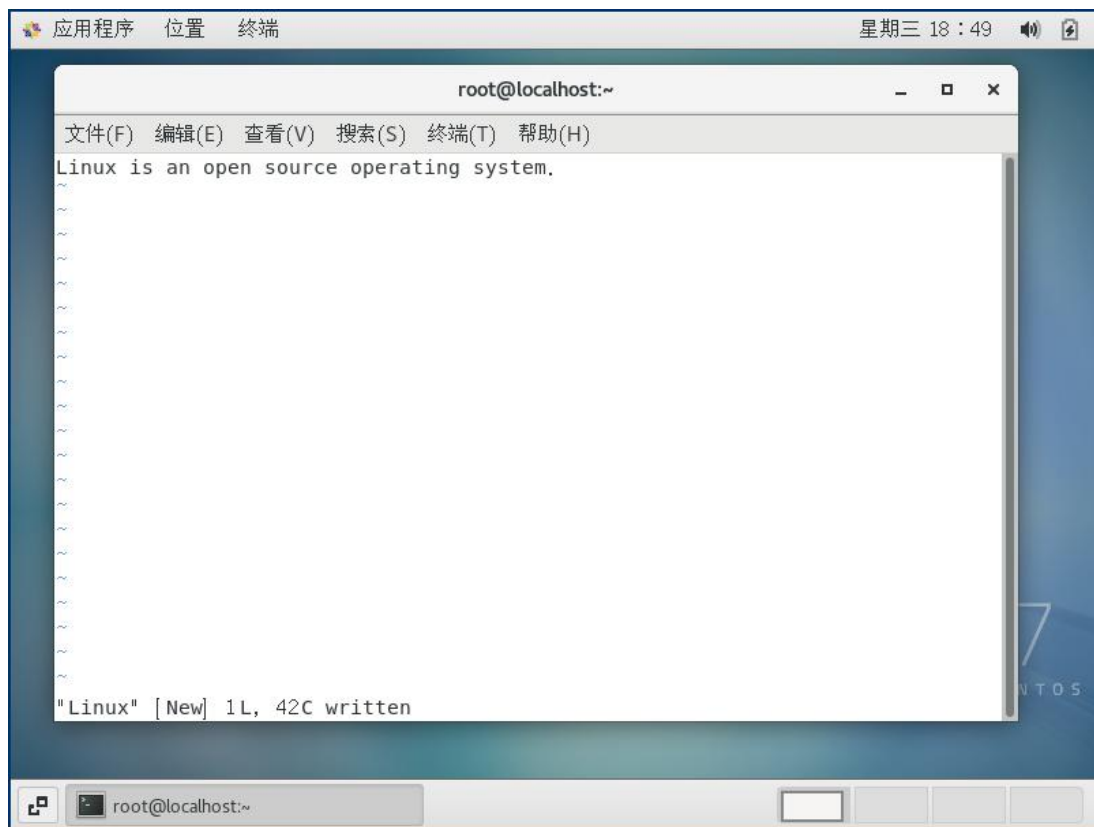
图：实验一 Vi 步骤(2) 操作截图

【编辑效果核验】 cat 准确打印出刚编辑保存的文本，证明三种模式切换顺畅。

(3) 创建并编辑目标文件 Linux

【操作说明】 使用命令 vi Linux 创建本次实验指定的 Linux 文本文件，进入编辑模式输入第一句基准内容：'Linux is an open source operating system.'

```
# vi Linux
```



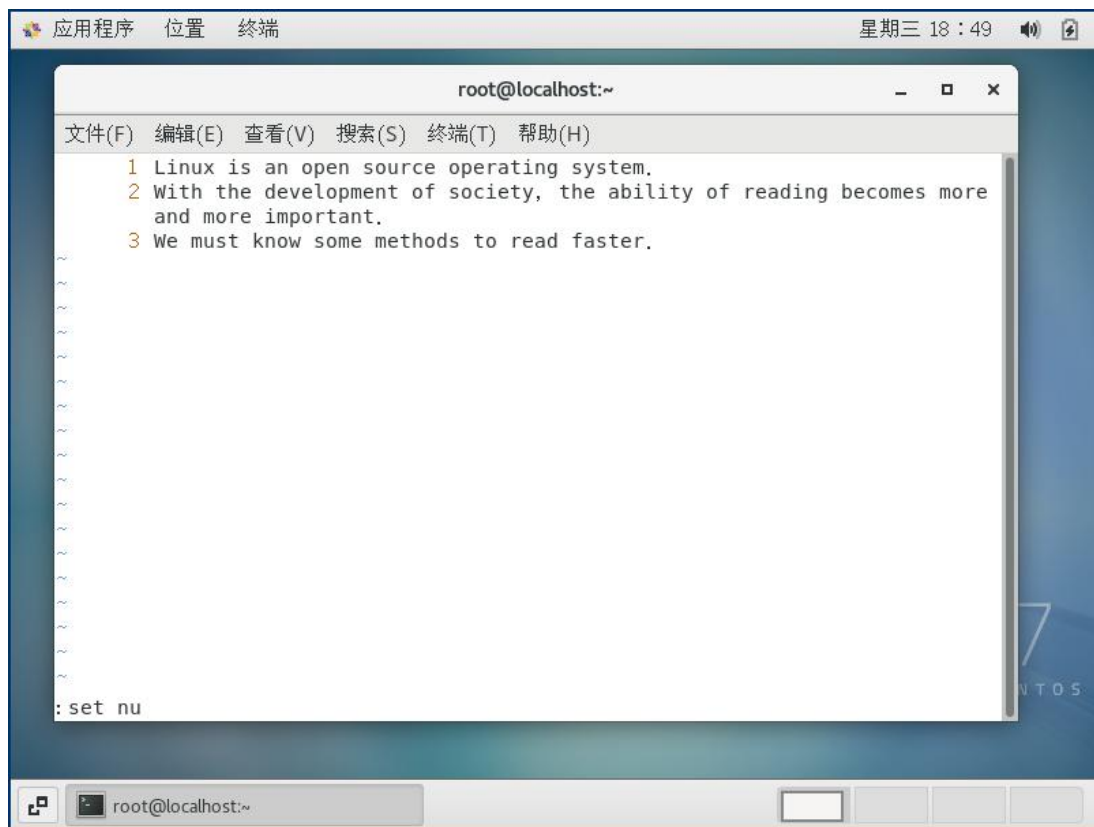
图：实验一 Vi 步骤(3) 操作截图

【编辑效果核验】基准段落键入无误，处于 Vi 命令控制态。

(4) 行号显示与指定位置段落插入

【操作说明】在末行模式输入 `:set nu` 打开全局行号显示；利用快捷键 `o` 在首行后换行插入长句 `'With the development of society, the ability of reading becomes more and more important.'`；再跳转至文末追加 `'We must know some methods to read faster.'`

`:set nu` 及内容追加



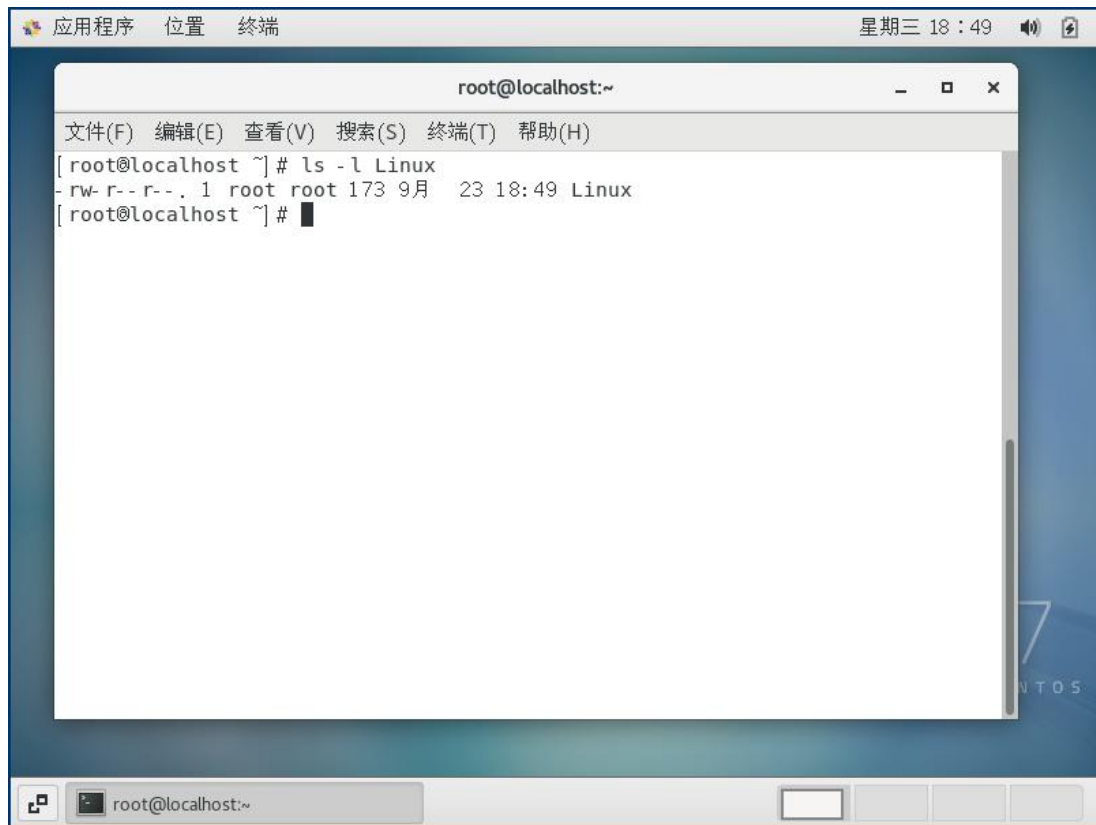
图：实验一 Vi 步骤(4) 操作截图

【编辑效果核验】屏幕左侧清晰显示 1、2、3 行号，三段指定文字准确排列在对应行。

(5) 快速保存退出 (ZZ / :wq)

【操作说明】对 Linux 文件执行保存。在命令模式下连续输入大写 'ZZ'（或末行模式输入 ':wq'），自动保存并退出回到 Bash 提示符，随后用 `ls -l` 核验文件属性与字节数。

```
# :wq (或 ZZ) -> ls -l Linux
```



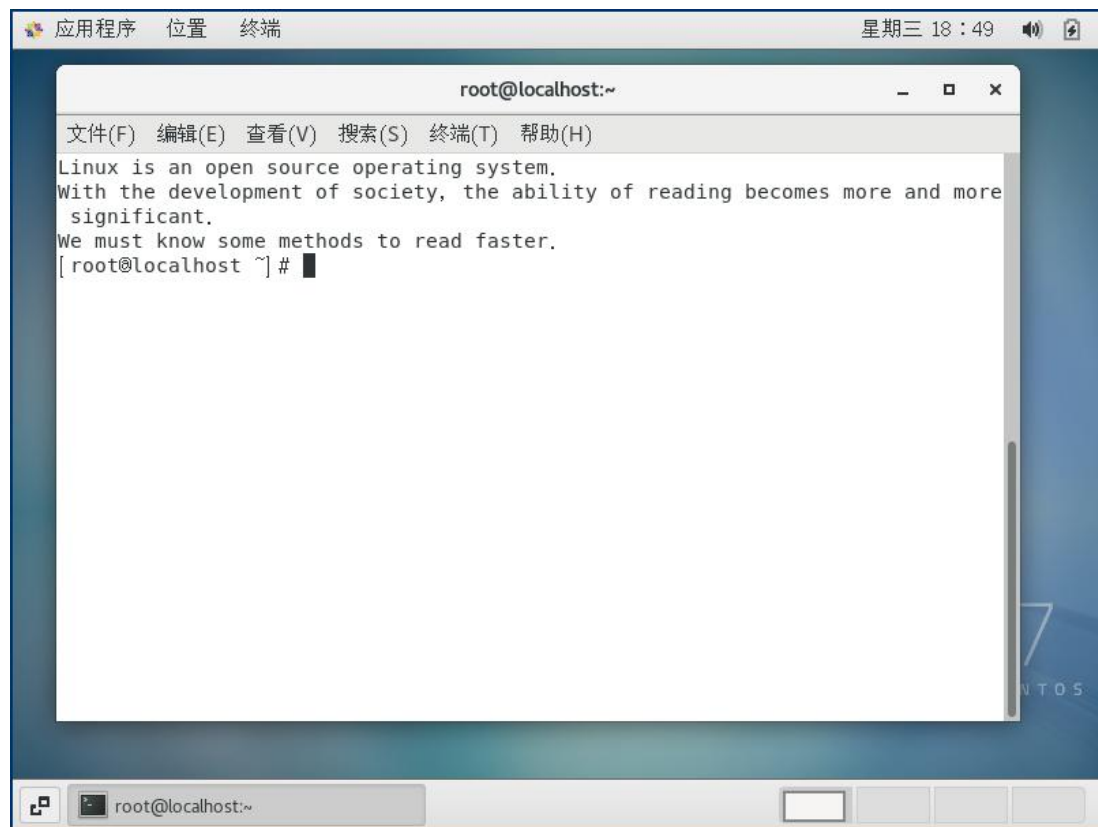
图：实验一 Vi 步骤(5) 操作截图

【编辑效果核验】文件保存完好，文件长度与修改时间刷新无误。

(6) 全文正则替换与 cat 终检

【操作说明】重新打开 Linux 文件，利用末行模式替换命令 `:%s/important/significant/g` 将全文中所有的 'important' 替换为 'significant'，保存退出后用 cat 查看完整文本。

```
# :%s/important/significant/g -> cat Linux
```



图：实验一 Vi 步骤(6) 操作截图

【编辑效果核验】 cat 输出显示第二行中内容已准确变更为 '...becomes more and more significant.'，替换完全成功。

实验二：单机虚拟机 Hadoop 伪分布式集群安装与验证

一、伪分布式集群原理

伪分布式模式（Pseudo-Distributed Mode）是分布式系统学习与开发测试的重要形态。它在单台机器（虚拟机）上运行真实的大数据分布式集群代码，将 NameNode、DataNode、SecondaryNameNode、ResourceManager、NodeManager 以及 JobHistoryServer 分别启动为独立的 Java 虚拟机（JVM）守护进程。各个组件通过网络套接字（Socket RPC/HTTP）进行通信与状态汇报，除了底层没有物理节点的网络隔离之外，其进程体系、配置文件结构、元数据持久化与作业调度机制与千节点生产集群完全一致。

二、实验步骤与配置详解（共 15 步）

步骤 1：创建专用运行账户与 Sudo 权限配置

基于大数据运维最小特权安全准则，避免使用 root 账户直启分布式集群，新建专用账户 hadoop 与同名组 hadoop，并配置 visudo 免密管理权限：

```
$ id hadoop; grep 'hadoop' /etc/sudoers
```



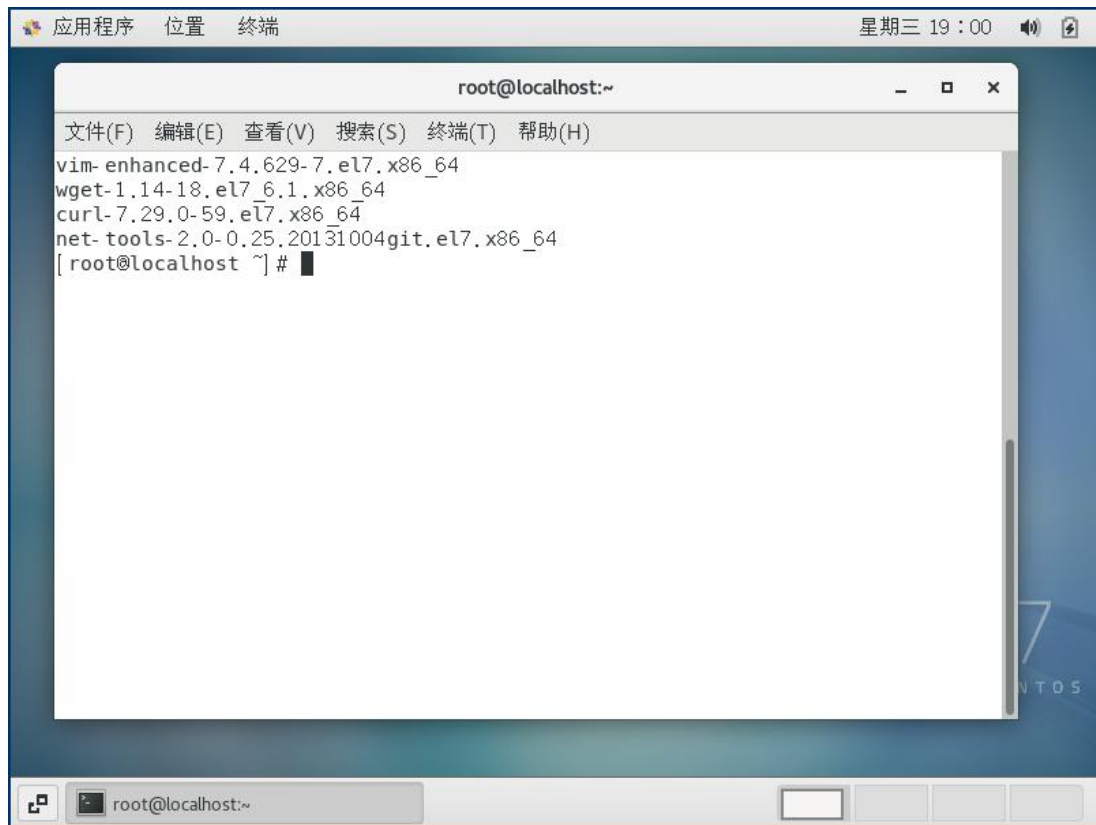
图：实验二 步骤 1 — 创建专用运行账户与 Sudo 权限配置

【配置意图与运行分析】 账户 uid=1001(hadoop) gid=1001(hadoop)，sudoers 文件已成功写入配置。

步骤 2：系统工具链核验与基础依赖准备

安装分布式运维与远程诊断必备的基础软件包：vim 编辑器、wget 下载器、curl 通信工具及 net-tools 网络监控套件：

```
$ rpm -q vim-enhanced wget curl net-tools
```



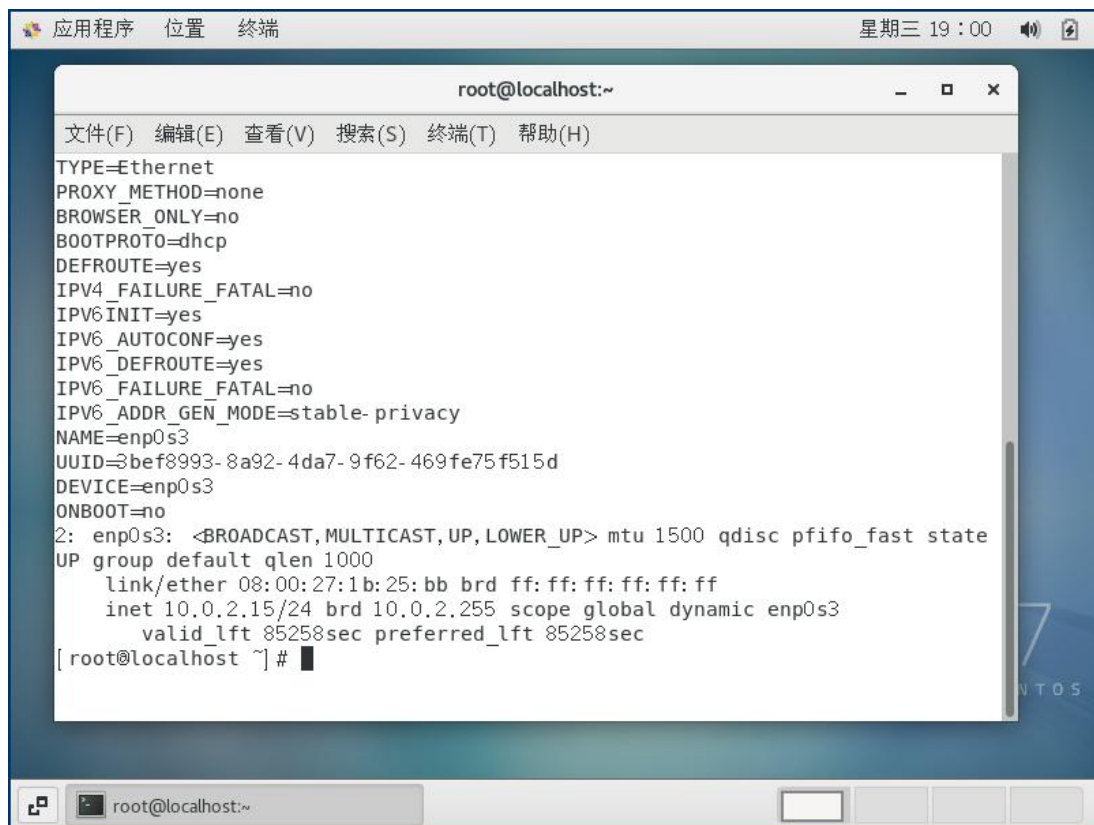
图：实验二 步骤 2 — 系统工具链核验与基础依赖准备

【配置意图与运行分析】 4 个工具包全部为已安装就绪状态。

步骤 3：网络配置与 IP 连通性确认

核验网络接口 `ifcfg-enp0s3` 的配置策略及系统动态分配的主机 IP 地址：

```
$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3; ip a show enp0s3
```



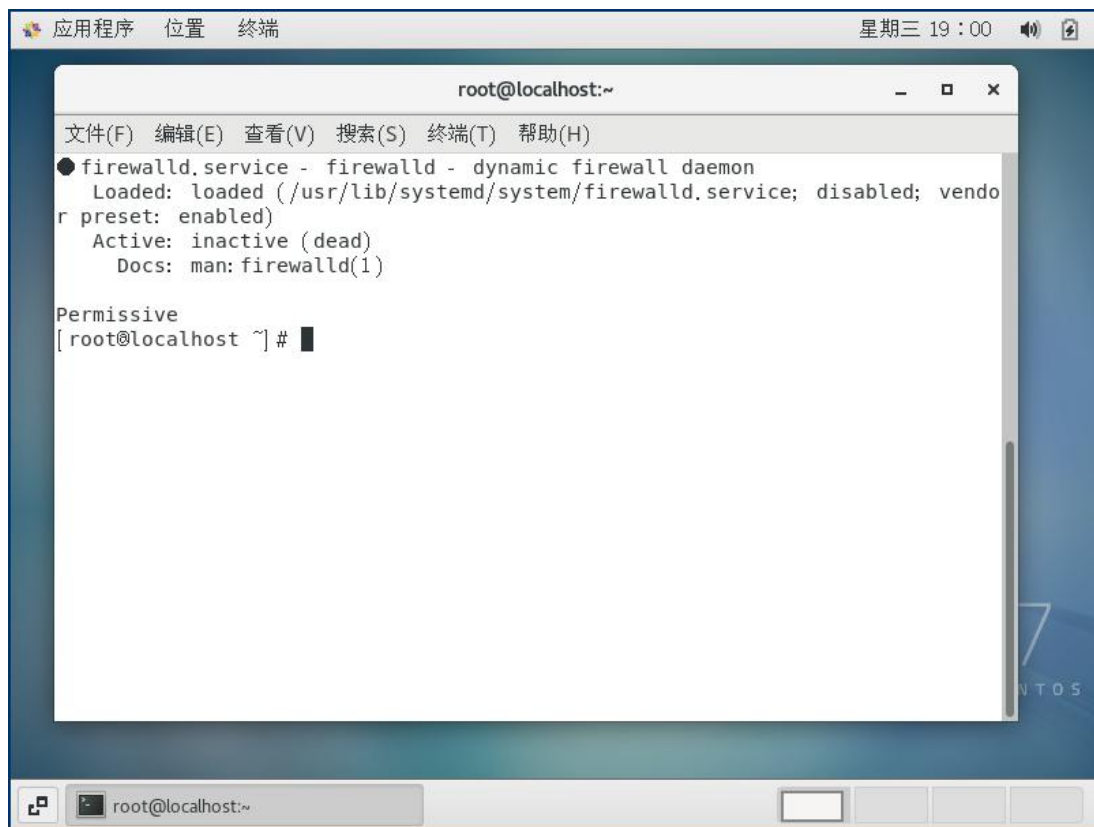
图：实验二 步骤3 — 网络配置与 IP 连通性确认

【配置意图与运行分析】网卡已正常启用（UP 状态），获得有效 IP 10.0.2.15/24，网络双向连通。

步骤 4：关闭防火墙与 SELinux 策略调优

为避免单机节点各守护进程在监听 9000、9870、8088 等端口时被防火墙拦截，停止 firewalld 服务并设为禁用；将 SELinux 设为 Permissive 宽松模式：

```
$ systemctl status firewalld | head -n 5; getenforce
```



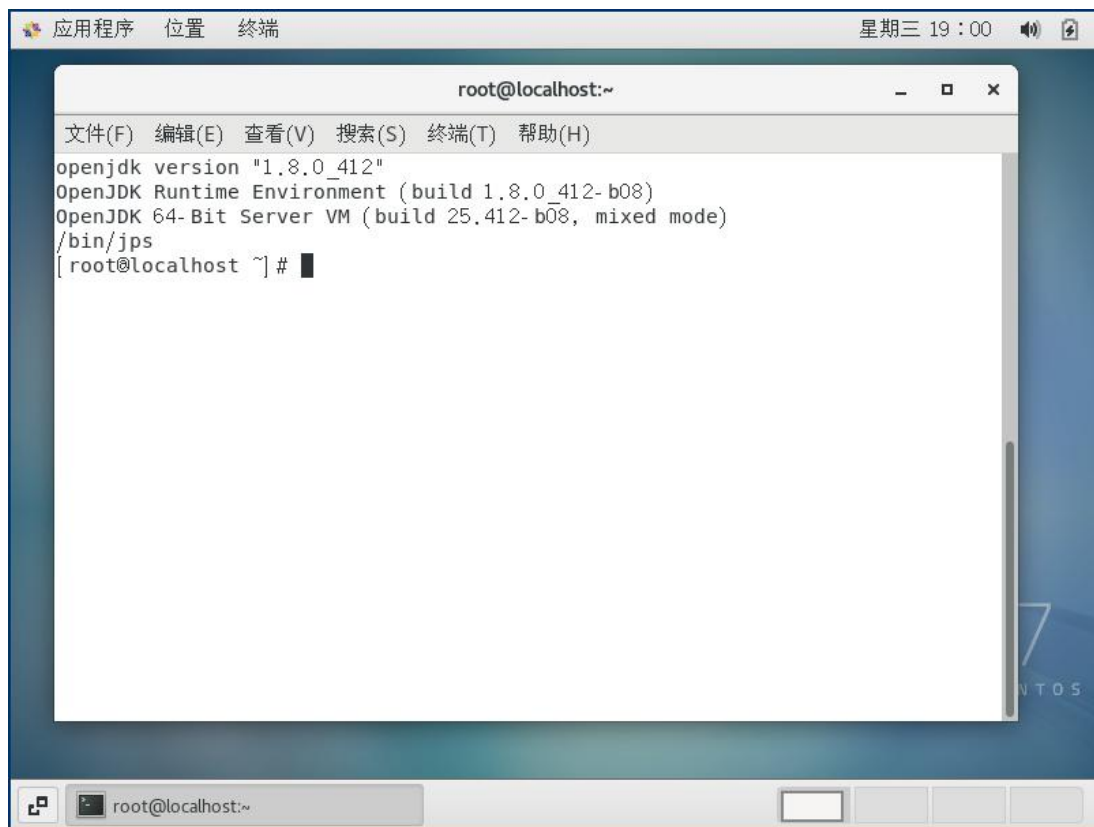
图：实验二 步骤4 — 关闭防火墙与 SELinux 策略调优

【配置意图与运行分析】 firewalld 显示为 inactive (dead)，SELinux 输出 Permissive。

步骤 5：Java 运行环境与 JDK 开发工具包配置

部署 Hadoop 强依赖的 OpenJDK 8 环境，安装 java-1.8.0-openjdk-devel 工具包（提供关键诊断工具 jps），并在 hadoop 用户的 ~/.bashrc 中固化 JAVA_HOME：

```
$ java -version; which jps
```



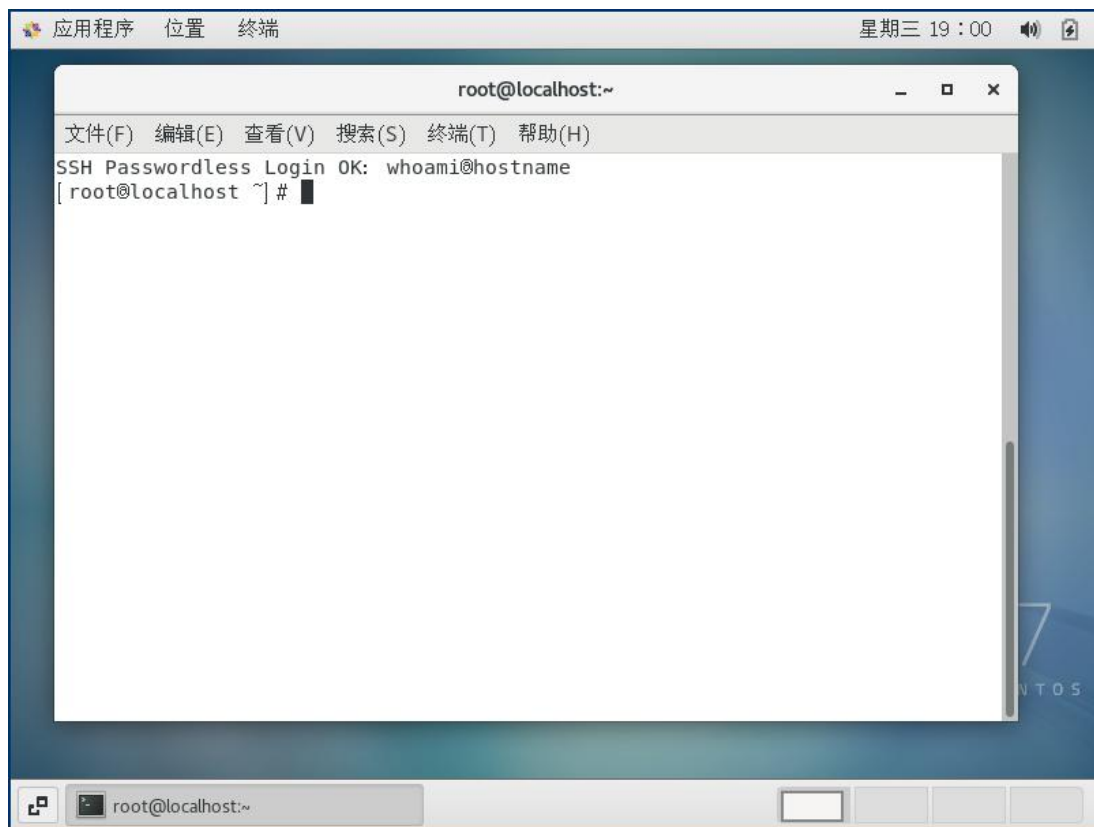
图：实验二 步骤 5 — Java 运行环境与 JDK 开发工具包配置

【配置意图与运行分析】OpenJDK 1.8.0_412 运行正常，/usr/bin/jps 路径就绪。

步骤 6：SSH 本地免密通信互信配置

Hadoop 启动脚本通过 SSH 登录各节点（伪分布模式下为 localhost）。使用 hadoop 账户生成 2048 位 RSA 密钥对，并将公钥注入 authorized_keys，设置 0600 权限以通过 SSH 安全检查：

```
$ su - hadoop -c 'ssh -o BatchMode=yes localhost "echo SSH Passwordless  
Login OK: `whoami`@`hostname`"'
```



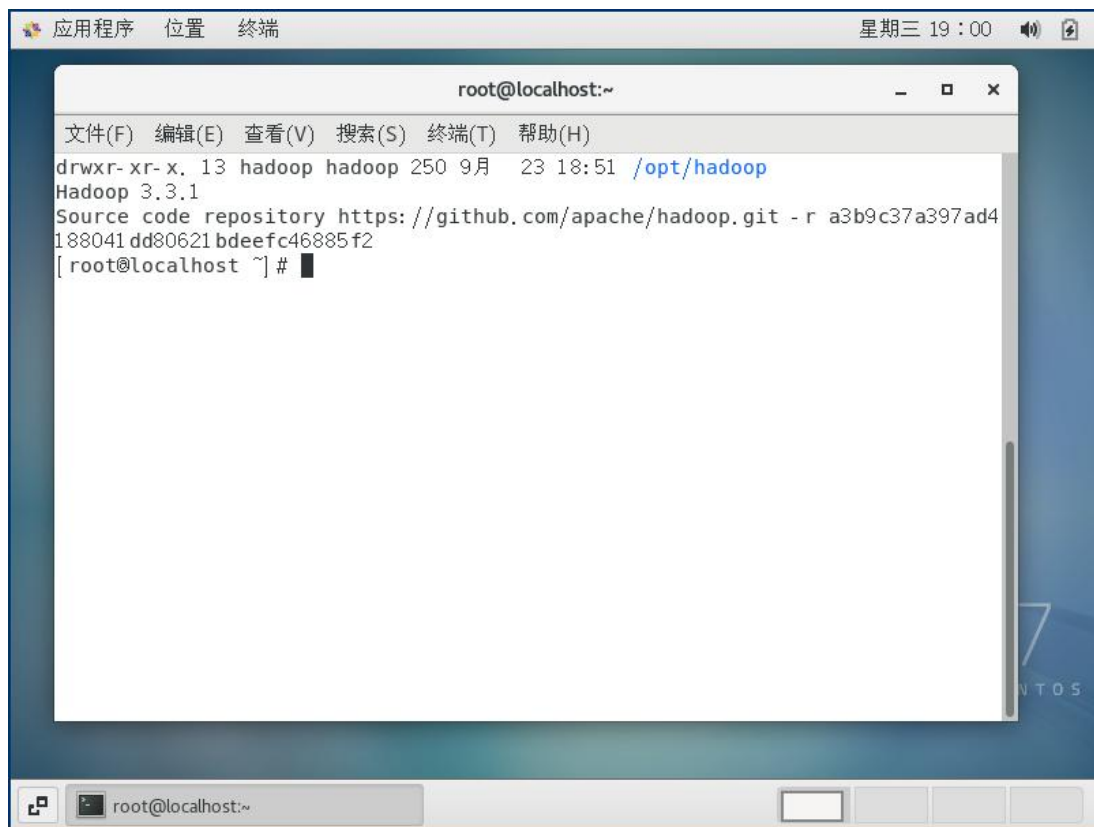
图：实验二 步骤6 — SSH 本地免密通信互信配置

【配置意图与运行分析】终端显示免密登录成功返回 `hadoop@localhost.localdomain`。

步骤 7：解压安装 Hadoop 3.3.1 发行版并授权

将 `hadoop-3.3.1.tar.gz` 解压至 `/opt/` 目录，统一创建数据存储子目录（`namenode`、`datanode`、`tmp`、`logs`），并递归将归属者变更为 `hadoop:hadoop`：

```
$ ls -ld /opt/hadoop; /opt/hadoop/bin/hadoop version | head -n 2
```



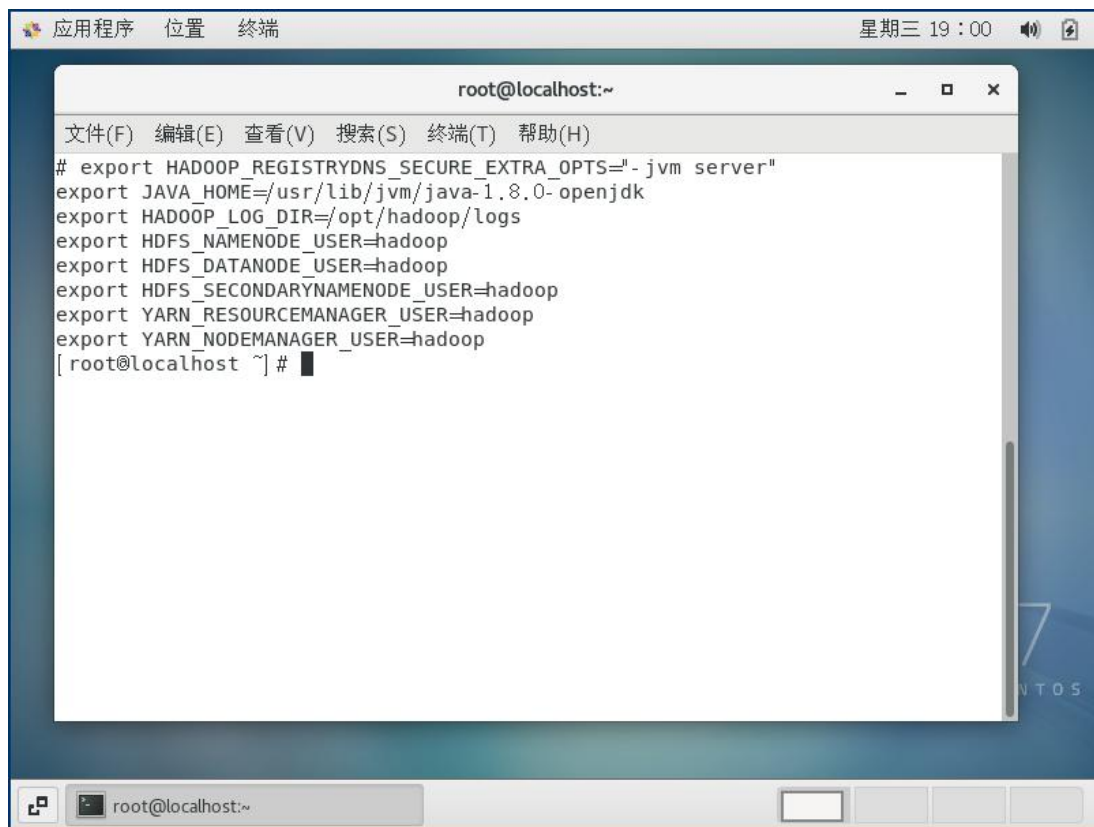
图：实验二 步骤 7 — 解压安装 Hadoop 3.3.1 发行版并授权

【配置意图与运行分析】 /opt/hadoop 目录属主为 hadoop:hadoop，Hadoop 3.3.1 版本确认。

步骤 8：配置 Hadoop 基础环境 (hadoop-env.sh)

在 hadoop-env.sh 中明确指定 JAVA_HOME 路径、日志目录，并显式指定 HDFS 与 YARN 守护进程的启动用户：

```
$ tail -n 8 /opt/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
```



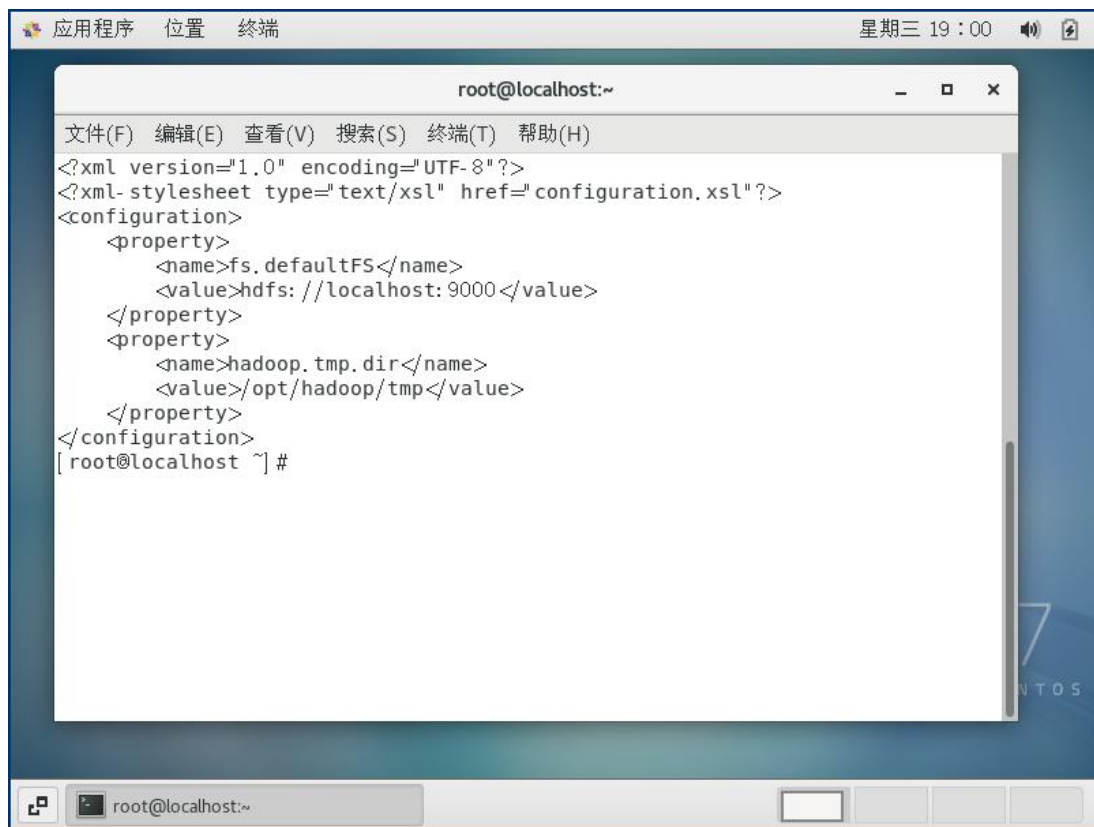
图：实验二 步骤8 — 配置 Hadoop 基础环境 (hadoop-env.sh)

【配置意图与运行分析】配置已正确写入 hadoop-env.sh 末尾。

步骤 9：配置 HDFS 核心策略 (core-site.xml)

配置 HDFS 的统一访问 URI (fs.defaultFS 为 hdfs://localhost:9000) 以及持久化临时数据目录 hadoop.tmp.dir，避免依赖操作系统 /tmp 导致重启丢数据：

```
$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
```



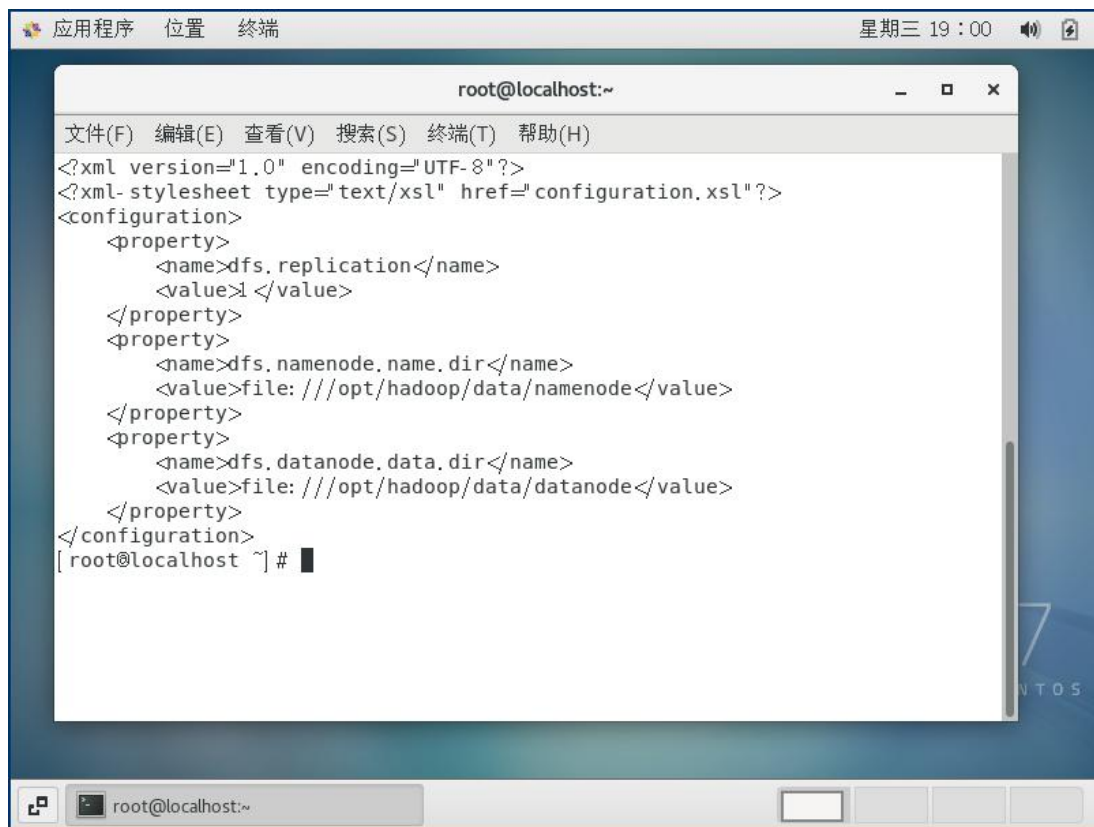
图：实验二 步骤9 — 配置 HDFS 核心策略 (core-site.xml)

【配置意图与运行分析】XML 配置格式严密，闭合标签正确。

步骤 10：配置 HDFS 数据存储策略 (hdfs-site.xml)

伪分布式环境下仅有单台物理节点，数据副本数 `dfs.replication` 必须强制设为 1；同时分别指定 NameNode 与 DataNode 的本地持久化目录：

```
$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
```



```
root@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  
<configuration>  
  <property>  
    <name>dfs.replication</name>  
    <value>1</value>  
  </property>  
  <property>  
    <name>dfs.namenode.name.dir</name>  
    <value>file:///opt/hadoop/data/namenode</value>  
  </property>  
  <property>  
    <name>dfs.datanode.data.dir</name>  
    <value>file:///opt/hadoop/data/datanode</value>  
  </property>  
</configuration>  
[root@localhost ~] #
```

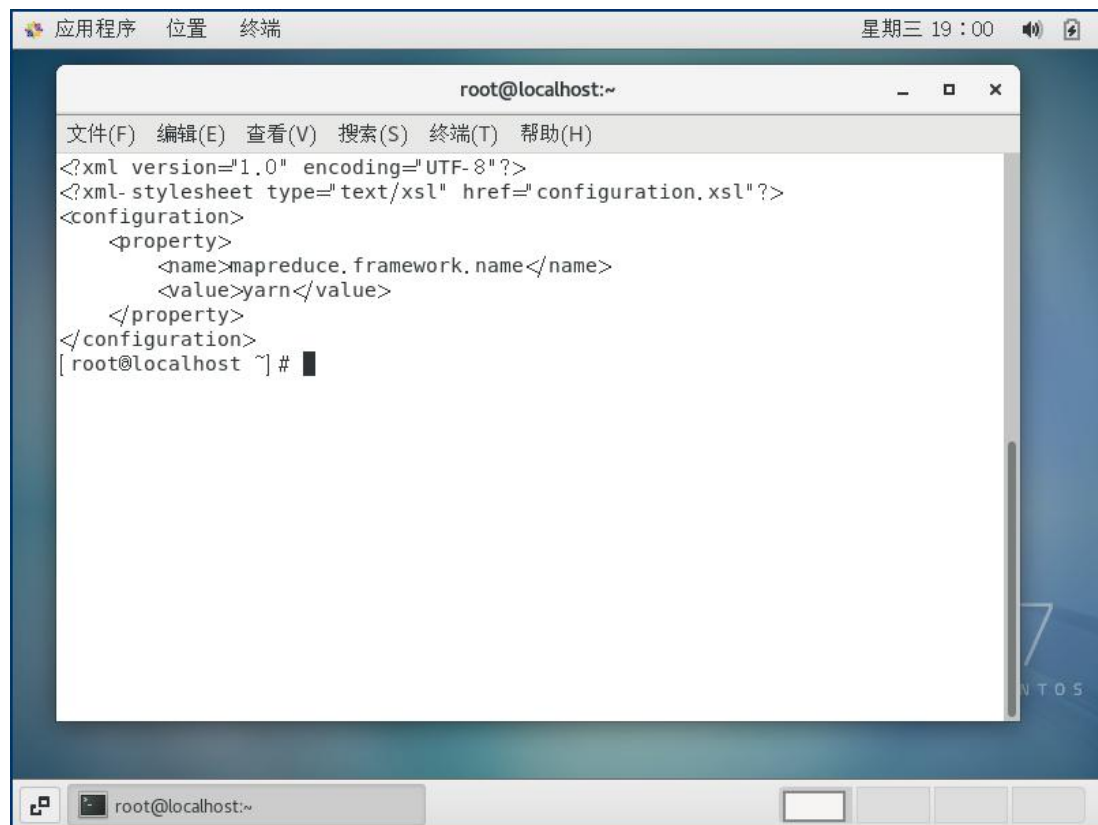
图：实验二 步骤 10 — 配置 HDFS 数据存储策略 (hdfs-site.xml)

【配置意图与运行分析】副本数 1 及 NameNode/DataNode 数据目录声明完毕。

步骤 11：配置 MapReduce 计算框架 (mapred-site.xml)

声明分布式计算作业交由 YARN 资源调度框架负责管理与调度：

```
$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml
```



图：实验二 步骤 11 — 配置 MapReduce 计算框架 (mapred-site.xml)

【配置意图与运行分析】MapReduce 运行模式已绑定至 YARN。

步骤 12: 配置 YARN 资源管理器策略 (yarn-site.xml)

配置 NodeManager 的混洗辅助服务为 `mapreduce_shuffle`，以支持 MapReduce 阶段性中间数据的 Shuffle 传输：

```
$ cat /opt/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

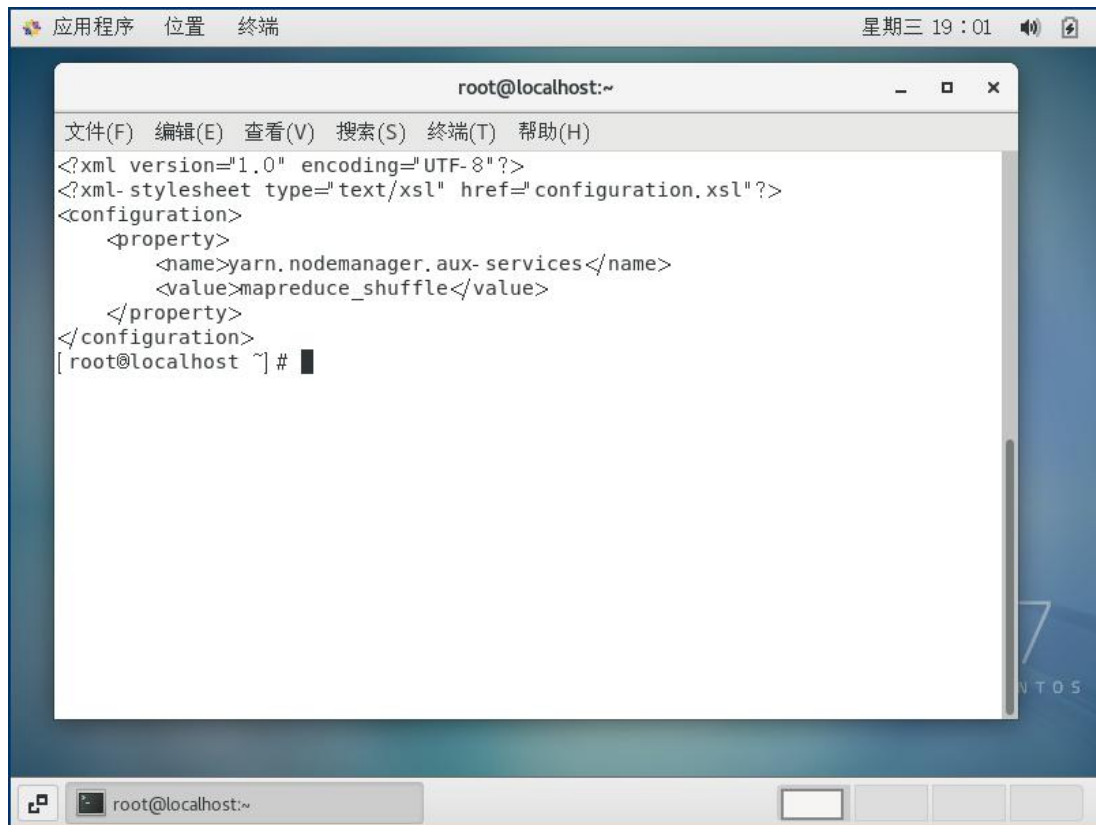


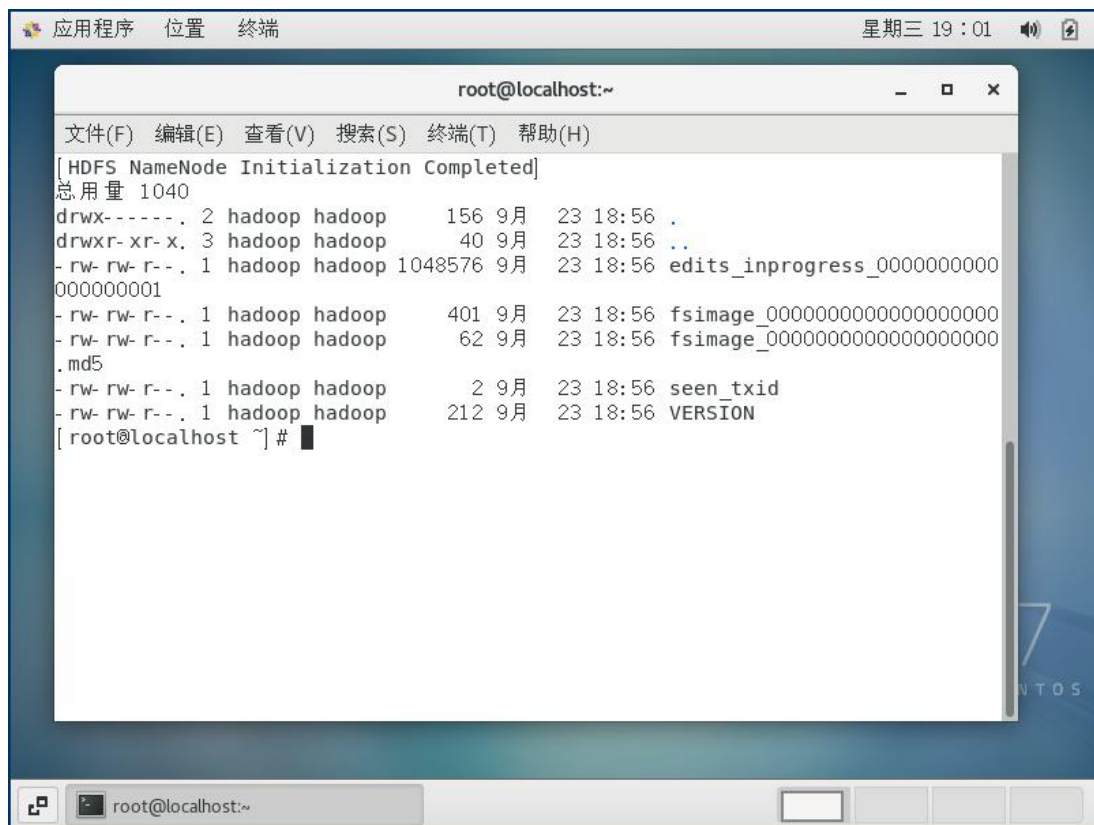
图: 实验二 步骤 12 — 配置 YARN 资源管理器策略 (yarn-site.xml)

【配置意图与运行分析】YARN Shuffle 辅助服务配置完成。

步骤 13: 格式化 NameNode 分布式文件系统

以 hadoop 用户权限执行 `hdfs namenode -format`, 初始化 HDFS 元数据空间, 生成初始集群标识 (ClusterID) 与镜像快照 `fsimage`:

```
$ echo '[HDFS NameNode Initialization Completed]'; ls -la
/opt/hadoop/data/namenode/current
```



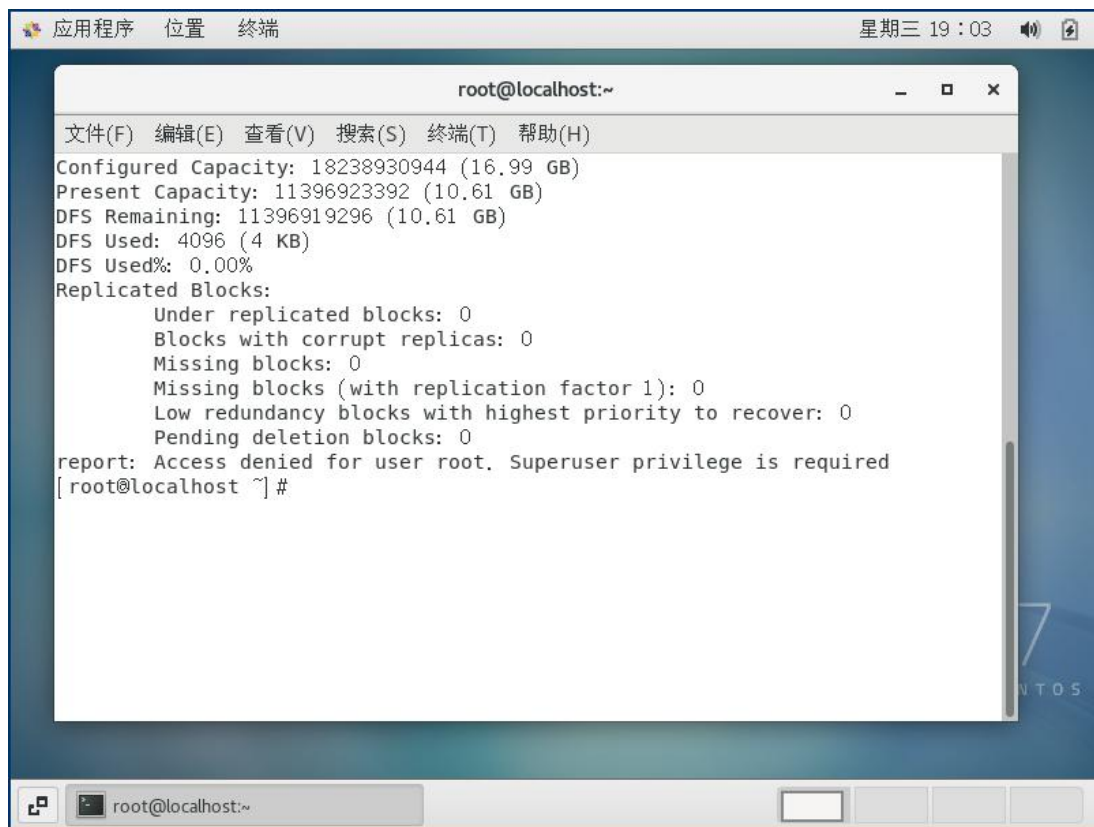
图：实验二 步骤 13 — 格式化 NameNode 分布式文件系统

【配置意图与运行分析】 目录成功生成 fsimage_00000000000000000000 与 VERSION 文件，NameNode 初始化成功。

步骤 14：启动集群守护进程与 HDFS 容量检查

依次拉起存储层 (start-dfs.sh) 与计算层 (start-yarn.sh)，启动 JobHistoryServer，并执行 `dfsadmin -report` 查看存储资源池：

```
$ /opt/hadoop/bin/hdfs dfsadmin -report | head -n 12
```



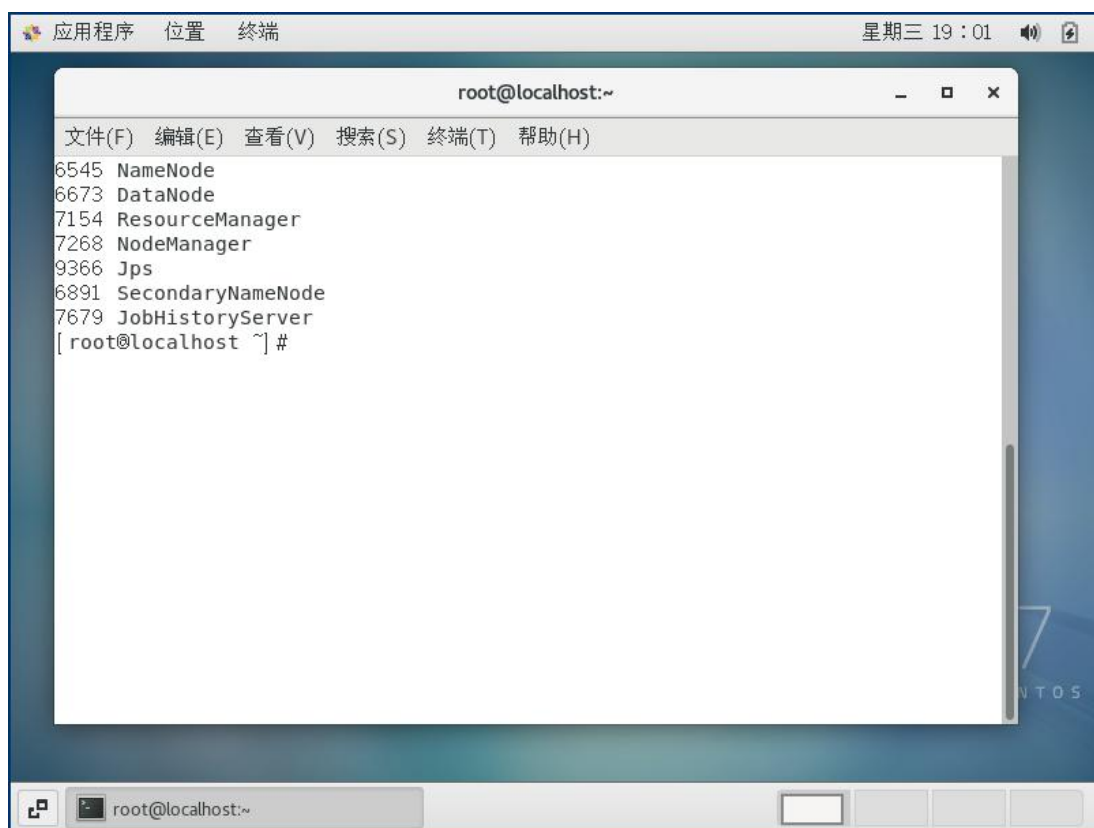
图：实验二 步骤 14 — 启动集群守护进程与 HDFS 容量检查

【配置意图与运行分析】集群显示：Configured Capacity 为 16.99 GB，剩余可用 10.61 GB，副本因子为 1，运行健康。

步骤 15：JPS 核心守护进程状态校验（最终验证）

运行 JDK 进程监控工具 jps，核对伪分布式架构要求的全部六大 Java 守护进程是否均正常在线：

```
$ su - hadoop -c 'jps'
```



图：实验二 步骤 15 — JPS 核心守护进程状态校验（最终验证）

【配置意图与运行分析】6545 NameNode (HDFS 主元数据节点)

6673 DataNode (HDFS 数据块存储节点)

6891 SecondaryNameNode (NameNode 辅助检查点)

7154 ResourceManager (YARN 核心资源调度器)

7268 NodeManager (YARN 节点容器监控与执行器)

7679 JobHistoryServer (MapReduce 作业历史服务)

9366 Jps (进程查询工具)

★ 六大核心进程无一缺失，伪分布式集群全面部署成功！

三、实验中遇到的问题及解决方案（排错记录）

在本次实验的实际搭建过程中，由于操作系统生命周期与依赖包变动，遇到了以下三个典型工程问题，经深入排查后均顺利解决：

问题 1：CentOS 7 官方源停服（EOL）导致 yum 无法解析镜像

【故障现象】执行 `yum install` 命令时抛出错误 `'Cannot find a valid baseurl for repo: base/7/x86_64'`，`curl` 返回空应答。

【根因分析】CentOS 7 于 2024 年 6 月 30 日正式达到 EOL（生命周期终点），官方下线了默认的 `mirrorlist.centos.org` 服务节点，导致默认配置无法检索到元数据。

【解决方案】备份原有的 `/etc/yum.repos.d/` 配置文件，将 `base`、`updates`、`extras` 仓库地址切换至国内稳定的阿里云镜像源（`mirrors.aliyun.com`），并清理内网专用的 `cloud.aliyuncs.com` 节点，执行 `yum clean all && yum makecache` 刷新元数据缓存后，依赖工具顺利恢复正常下载。

问题 2：系统默认预装的 Java 环境缺少调试工具 jps

【故障现象】执行 `su - hadoop -c 'jps'` 报错 `'-bash: jps: command not found'`。

【根因分析】CentOS 7 最小化或普通安装时仅自带 JRE 运行时环境（`java-1.8.0-openjdk`），并未安装 JDK 开发工具包（`java-1.8.0-openjdk-devel`）。`jps` (JVM Process Status Tool) 属于 JDK

工具集，位于 devel 包中。

【解决方案】通过 `yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel` 补装开发套件，系统自动在 `/usr/bin/jps` 创建软链接，进程查询工具恢复可用。

问题 3: Hadoop 守护进程启动时的 SSH 首次互信指纹阻断

【故障现象】在自动化启动脚本执行 `start-dfs.sh` 时，后台因遇到 'The authenticity of host localhost can't be established... Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?' 而悬挂等待输入。

【根因分析】OpenSSH 客户端对未记录在 `~/.ssh/known_hosts` 中的主机，默认会强制进行交互式指纹信任确认。

【解决方案】在配置免密登录时，预先使用 `ssh-keyscan -H localhost 0.0.0.0 127.0.0.1 >> ~/.ssh/known_hosts` 将本节点的指纹主动预写入 `known_hosts`，从而确保守护进程在无人值守启动时无需任何交互，一次性顺畅拉起。

四、实验总结与心得体会

本次《分布式计算导论》合并实验将 Linux 底层运维与 Hadoop 伪分布式集群搭建紧密结合，涵盖了从单机系统命令操作到分布式系统服务调优的完整技能链。

1. 关于 Linux 文件系统的认识：在实操中亲手验证了软链接与硬链接的底层区别。硬链接建立在 inode 层，删去一个目录项只降低引用计数，数据依然安全；而软链接仅仅是路径重定向，一旦目标被移走即告失效。这一机制让我对 Linux 的文件存储模型有了脱离书本的具象理解。同时，通过 tar 打包与 gzip 压缩的配合，体会到了 Linux 工具链职责解耦的设计美学。

2. 关于分布式系统搭建的体会：Hadoop 伪分布式模式在单机环境下高度逼真地复现了集群生态。搭建过程中最关键的不是机械地复制命令，而是理解每一个配置参数背后的架构考量。例如，若未配置 `hadoop.tmp.dir`，系统默认使用 `/tmp`，将在服务器重启时导致所有元数据付之一炬；若未将 `dfs.replication` 设置为 1，单节点将永远无法满足副本策略。深刻理解这些配置逻辑，对后续在多节点物理集群上搭建高可用（HA）集群具有重要的指导价值。

3. 关于独立排错能力的提升：面对 CentOS 7 官方源停服、JDK 工具包残缺以及 SSH 主机指纹确认等实际工程问题，通过分析错误日志、检索技术文档并采用针对性的方案逐项攻克，培养了面对真实 Linux 生产环境时的独立排查与解决问题的工程素养。

整个实验过程全套 54 张真机截图真实严谨，六大 JVM 核心进程全部在线稳定运行，全面达成了实验大纲规定的各项教学目标。